

การพัฒนากรอบการทำงานแบบจำลองคู่แฝดดิจิทัลสำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ: การเชื่อมต่อพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเข้ากับแบบจำลองจุลภูมิอากาศแบบลดอันดับเพื่อทำนายสมดุลพลังงานในโรงเรือน

(Development of a Digital Twin Framework for Smart Farming: Coupling Computational Fluid Dynamics with Reduced-Order Microclimate Models to Predict Greenhouse Energy Balance)

นาย พันธกานต์ เนียมสิน

นาย อนันตา ธีรวัฒน์วาที

นางสาว สิรภัทร สุขวิชัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีการศึกษา 2569

การพัฒนากรอบการทำงานแบบจำลองคู่แฝดดิจิทัลสำหรับการทำเกษตรอัจฉริยะ: การเชื่อมต่อพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเข้ากับแบบจำลองจุลภูมิอากาศแบบลดอันดับเพื่อทำนายสมดุลพลังงานในโรงเรือน

นาย พันธกานต์ เนียมสิน

นาย อนันตา ธีรวัฒน์วาที

นางสาว สิรภัทร สุขวิชัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีการศึกษา 2569

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์

(ดร.กำธร เสพย์ธรรม)

..... รองประธานกรรมการวิทยานิพนธ์

(ผศ. ดร.ทศนพ กำเนิดทอง)

..... กรรมการ

(ผศ. ดร.สาทิสส์ ทรงชน)

..... กรรมการ

(รศ. ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารบัญ

หน้า

สารบัญ **ค**

รายการรูปประกอบ **จ**

บทที่ 1 บทนำ **1**

1.1 ความสำคัญที่มาและของงานวิจัย 1

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 4

1.3 ขอบเขตการวิจัย 5

1.4 ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน 6

1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6

บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง **19**

2.1 จุลภูมิอากาศเขตร้อนและสรีรวิทยาของมะเขือเทศ (Tropical Microclimate & Tomato Requirements) 19

2.1.1 ลักษณะสภาพภูมิอากาศจังหวัดสุพรรณบุรี (Climatic Conditions in Suphan Buri Province) 19

2.1.2 ผลกระทบของความร้อนสะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ (Heat Trapping & Tomato Thermal Stress) 20

2.2 การระบายอากาศโดยธรรมชาติในโรงเรือน (Natural Ventilation) 20

2.2.1 การระบายอากาศจากแรงดันลม (Wind-Driven Ventilation) 21

2.2.2 การระบายอากาศจากแรงลอยตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal Buoyancy / Stack Effect) 21

2.2.3 การระบายอากาศแบบรวม (Combined Ventilation) และอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ (ACH) 22

2.3 สมการควบคุมทางกลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน (Governing Equations) 23

2.3.1 สมการความต่อเนื่อง (Continuity Equation) 23

2.3.2 สมการโมเมนตัมและแรงลอยตัว (Navier-Stokes Equations & Buoyancy) 24

2.3.3 สมการพลังงาน (Energy Equation) 24

2.3.4 แบบจำลองการแผ่รังสีความร้อน (Thermal Radiation Modeling) 25

2.3.5 แบบจำลองตัวกลางมีรูพรุนสำหรับมุ้งกันแมลงและทรงพุ่มมะเขือเทศ (Porous Media Modeling) 26

2.4 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer): การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน 27

2.4.1 การนำความร้อน (Conduction) 27

2.4.2 การพาความร้อน (Convection) 29

2.4.3 การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) 31

2.4.4 การถ่ายเทความร้อนแบบผสมและความสำคัญในงานวิจัย 32

2.5 การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics: CFD) 33

2.5.1 วิธีปริมาตรสืบเนื่อง (Finite Volume Method: FVM) 33

2.5.2 เกณฑ์การลู่เข้าของคำตอบ (Convergence Criteria) 34

2.5.3 โดเมนสำหรับการคำนวณและเงื่อนไขขอบเขต (Computational Domain & Boundary Conditions) 34

2.6 แบบจำลองลดอันดับด้วยวิธี Proper Orthogonal Decomposition (Reduced Order Model based on Proper Orthogonal Decomposition: ROM-POD) 36

2.6.1 แนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองลดอันดับ (Reduced Order Model: ROM) 36

2.6.2 วิธี Proper Orthogonal Decomposition (POD) 36

2.6.3 การสร้างแบบจำลองลดอันดับด้วยวิธี Galerkin Projection 38

2.6.4 ข้อดีและข้อจำกัดของวิธี ROM-POD 38

เอกสารอ้างอิง **40**

รายการรูปประกอบ

รูป **หน้า**

1.1 (a) รูปทรงเรขาคณิตของโรงเรือนที่มีพืชผลมะเขือเทศ 8
(b) โดเมนการคำนวณของโรงเรือนที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ภายนอก
(c) ภาพตัดขวางของเมชแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured mesh) ของโดเมนภายนอกร่วมกับเมชของโดเมนโรงเรือน, เมชแบบมีโครงสร้าง (structured mesh) ของเรือนยอดพืชผลมะเขือเทศ และเมชแบบไม่มีโครงสร้างของโดเมนโรงเรือน

1.2 ขอบเขตของ MISKAM ในการจำลองแบบหลายทิศทางและแบบทิศทางเดียว 9

1.3 โดเมนการคำนวณสำหรับพื้นที่หนึ่งในสี่ของ Data center 12

1.4 คอนทัวร์อุณหภูมิ POD ของ 4 โหมด, 18 โหมด, และ 32 โหมด บริเวณช่องทางเข้าของแร็ค B 13

1.5 คอนทัวร์อุณหภูมิบริเวณช่องทางเข้าของแร็ค A1-A4 ในกรณีที่ทำนายไว้ และการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์จาก CFD และ POD ที่ตำแหน่ง z ต่างๆ 14

1.6 คอนทัวร์อุณหภูมิบริเวณช่องทางเข้าของแร็ค B1-B4 14

1.7 ช่องเรือนกระจกที่ศึกษาและรูปภายในเรือนกระจก 15
(A) ช่องเรือนกระจกที่ศึกษา (สีเหลือง) พร้อมทางเดินภายใน (สีน้ำตาล) ทางเดินเชื่อมต่อฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ (สีฟ้า) และช่องเรือนกระจกอีกช่องหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันทางฝั่งตะวันตก
(B) ภาพถ่ายภายในเรือนกระจก นอกจากวงจรท่อน้ำร้อน 3 วงจร (Rails 51 (1), Forcas (2), PE (3)) ยังมีท่อผสมอากาศแบบมีรู (4) ติดตั้งอยู่ใต้แถวปลูกมะเขือเทศ 4 จากทั้งหมด 15 แถว

1.8 แผนภาพมุมมองระดับบนสุดของแบบจำลองรวมสำหรับส่วนเรือนกระจก 17

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญที่มาและของงานวิจัย

ประเทศไทยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทำการเกษตร เนื่องจากมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของเขตร้อนชื้นทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญของโลก ซึ่งส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นอาชีพหลักของคนไทยในเชิงประชากร โดยในปัจจุบันข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นหลักมากกว่า 11.8 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 30 ของกำลังแรงงานรวมทั้งประเทศ [1]แต่ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ กลับพบความย้อนแย้งของโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ แม้ภาคการเกษตรจะถือครองทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในสามของประเทศ แต่กลับสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ได้เพียงประมาณร้อยละ 6 ถึง 8 ของ GDP รวมเท่านั้น ตามรายงานสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [2]

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื้อรังด้านผลิตภาพแรงงานและผลผลิตต่อพื้นที่ในระดับต่ำ ซึ่งเกิดจากการพึ่งพิงสภาพดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติเป็นหลัก ประกอบกับในปัจจุบันมีความผันผวนของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลิตภาพและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร [3] ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเกษตรจึงทวีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เนื่องจากการเพาะปลูกพืชจำเป็นต้องอาศัยสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต จึงจะสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

การปลูกพืชภายในระบบโรงเรือนเกษตรกรรม (Protected Cultivation) จึงกลายมาเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับการผลิตพืชสวนและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง เช่น เมล่อน มะเขือเทศเชอร์รี่ และผักสลัด เนื่องจากโรงเรือนเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมสภาพอากาศระดับจุลภาค (Microclimate) เพื่อปกป้องพืชจากรังสีความร้อนส่วนเกิน ฝนกรด พายุลมแรง และการรุกรานของแมลงศัตรูพืชตลอดจนพาหะนำโรค [4] ทว่าในความเป็นจริงของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทย การก่อสร้างโรงเรือนส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปในรูปแบบของการลองผิดลองถูก และการลอกเลียนแบบทำตามกันมา ไม่ว่าจะเป็นการลอกเลียนแบบโรงเรือนในประเทศเขตหนาวที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกักเก็บความอบอุ่น หรือการก่อสร้างตามความคุ้นเคยของ

ผู้รับเหมาท้องถิ่น โดยปราศจากการคำนวณออกแบบตามหลักวิศวกรรมความร้อนและกลศาสตร์ของไหลที่สอดคล้องกับสภาวะภูมิอากาศเขตร้อนชื้นของประเทศไทยอย่างแท้จริง

ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโรงเรือนเกษตรกรรมของไทยคือ สภาวะความร้อนสะสมรุนแรงภายในโรงเรือน (Thermal Heat Trap) ซึ่งมีสาเหตุมาจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ส่งผลให้มีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ยตลอดทั้งปีสูงถึง 800–1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร และมีอุณหภูมิอากาศแวดล้อมภายนอกในเวลากลางวันสูงเกิน 35–40 องศาเซลเซียส ในขณะเดียวกัน เกษตรกรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งตาข่ายกันแมลง (Insect Screen) บริเวณช่องเปิดระบายอากาศโดยรอบ เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชขนาดเล็กเข้าทำลายผลผลิต แต่ในเชิงกลศาสตร์ของไหล เส้นใยตาข่ายทำหน้าที่เสมือนตัวกลางพรุน (Porous Media) ที่สร้างความต้านทานทางอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic Drag) และก่อให้เกิดความดันตกคร่อม (Pressure Drop across the screen) ซึ่งมีพฤติกรรมการไหลสอดคล้องกับแบบจำลองเชิงประจักษ์ที่ปรับปรุงจากสมการดาร์ซี-ฟอร์ชไฮเมอร์ (Empirical Model Adapted from Darcy-Forchheimer Relation) โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนความพรุน (Porosity) และเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยตาข่าย [5], [6] ผลของแรงต้านทานดังกล่าวส่งผลให้อัตราการระบายอากาศธรรมชาติ (Natural Ventilation Rate) ลดทอนลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 เมื่อเปรียบเทียบกับช่องเปิดโล่ง [7] นำไปสู่การสะสมความร้อนอย่างรุนแรงและเกิดจุดอับลมภายในโรงเรือน อุณหภูมิบริเวณระดับแปลงปลูกพืชจึงพุ่งสูงเกินขีดจำกัดวิกฤต ก่อให้เกิดสภาวะความเครียดจากความร้อน (Thermal Stress) พืชหยุดการสังเคราะห์ด้วยแสง เกิดสภาวะดอกและผลร่วง และสร้างความเสียหายต่อผลผลิตอย่างมหาศาล

การบรรเทาปัญหาความร้อนสะสมในโรงเรือนระบายอากาศธรรมชาติต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกต่อกลไกทางฟิสิกส์ 2 ประการหลัก ได้แก่ แรงดันแตกต่างอันเนื่องมาจากลมภายนอก (Wind-Driven Pressure Differentials) และ แรงลอยตัวตามธรรมชาติตามความแตกต่างของอุณหภูมิและความหนาแน่นของอากาศ (Natural Thermal Buoyancy / Stack Effect) โดยเรขาคณิตของโรงเรือน ไม่ว่าจะเป็นความโค้งมนของหลังคาทรงครึ่งวงกลม ความสูงของชายคา และการจัดวางช่องระบายอากาศด้านข้าง (Side Vents) ร่วมกับช่องระบายอากาศบนหลังคา (Roof Vents) ล้วนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อเส้นทางการเคลื่อนที่ของกระแสลมและการพาความร้อนออกจากโรงเรือน อย่างไรก็ดี การทดลองสร้างโรงเรือนจริงเพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรทางเรขาคณิตและทดสอบแบบลองผิดลองถูกเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง ใช้ระยะเวลายาวนาน และไม่สามารถควบคุมตัวแปรสภาพอากาศภายนอกให้คงที่เพื่อการเปรียบเทียบเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ

การบรรเทาปัญหาความร้อนสะสมในโรงเรือนระบายอากาศธรรมชาติต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกต่อกลไกทางฟิสิกส์สองประการหลัก ได้แก่ แรงดันแตกต่างอันเนื่องมาจากลมภายนอก (Wind-Driven Pressure Differentials) และแรงลอยตัวตามธรรมชาติตามความแตกต่างของอุณหภูมิและความหนาแน่นของอากาศ

(Natural Thermal Buoyancy / Stack Effect) [8] โดยเรขาคณิตของโรงเรือน ไม่ว่าจะเป็นความโค้งมนของหลังคาทรงครึ่งวงกลม ความสูงของชายคา และการจัดวางช่องระบายอากาศด้านข้าง (Side Vents) ร่วมกับช่องระบายอากาศบนหลังคา (Roof Vents) ล้วนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อเส้นทางการเคลื่อนที่ของกระแสลมและการพาความร้อนออกจากโรงเรือน อย่างไรก็ดี การทดลองสร้างโรงเรือนจริงเพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรทางเรขาคณิตและทดสอบแบบลองผิดลองถูกเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง ใช้ระยะเวลายาวนาน และไม่สามารถควบคุมตัวแปรสภาพอากาศภายนอกให้คงที่เพื่อการเปรียบเทียบเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ

ด้วยเหตุนี้ การจำลองเชิงตัวเลขจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบและวิเคราะห์ ทว่าในระบบการจำลองปัจจุบันกลับเผชิญกับความย้อนแย้งระหว่างความละเอียดเชิงพื้นที่และมิติเชิงพลศาสตร์เวลา (The Spatial vs. Temporal Computational Dilemma) อย่างเด่นชัด กล่าวคือ แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) ความละเอียดสูง 3 มิติ เช่น โปรแกรม ANSYS Fluent สามารถแก้สมการการอนุรักษ์มวล โมเมนตัม พลังงาน การแผ่รังสีความร้อน และความต้านทานของมุ้งกันแมลงได้อย่างละเอียด ทำให้สามารถมองเห็นภาพเวกเตอร์ความเร็วลม การหมุนวนของกระแสอากาศ และสนามการกระจายตัวของอุณหภูมิรอบทรงพุ่มพืช (Crop Canopy Microclimate) ได้อย่างแม่นยำสูง [9] ทว่าข้อจำกัดสำคัญคือต้นทุนและเวลาในการคำนวณที่สูงมาก การรันการจำลอง CFD แต่ละสภาวะคงตัว (Steady-state) มักต้องใช้เวลาตั้งแต่หลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน จึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะนำแบบจำลอง CFD ตัวเต็มมาใช้ในการประมวลผลแบบเวลาจริง (Real-Time Tracking) หรือใช้จำลองพฤติกรรมพลศาสตร์ต่อเนื่องตลอดฤดูกาลเพาะปลูก [10] ในขณะเดียวกัน แบบจำลองพลศาสตร์ก้อนความร้อน (0D/1D Lumped Dynamic Energy Balance) ซึ่งพัฒนาขึ้นด้วยภาษาจำลองเชิงวัตถุ เช่น Modelica มีความสามารถในการคำนวณพลศาสตร์การถ่ายเทความร้อน การแผ่รังสี และสมดุลมวลความชื้นจากการคายน้ำของพืชตลอดวัฏจักรกลางวันและกลางคืน (Diurnal Transient Cycles) ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที [11], [12] ทว่าข้อจำกัดเชิงโครงสร้างคือการตั้งอยู่บนสมมติฐานอากาศผสมผสานเป็นเนื้อเดียวสมบูรณ์ (Well-Mixed Air Assumption) ทำให้แบบจำลองมองโรงเรือนทั้งหลังเป็นเพียงจุดอุณหภูมิเฉลี่ยจุดเดียว จึงไม่สามารถทำนายความแตกต่างของอุณหภูมิตามระดับความสูง (Thermal Stratification) หรือตรวจจับจุดอับลมและความร้อนสะสมเฉพาะจุด (Hot Spots) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสรีรวิทยาของแปลงปลูกพืชได้ [13]

เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของทั้งสองแนวทาง งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการพัฒนาสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงแบบจำลองหลายความแม่นยำ (Multi-Fidelity Coupling Framework) โดยใช้ประโยชน์จากความแม่นยำเชิงพื้นที่ของ CFD มาร่วมกับความรวดเร็วในการคำนวณพลศาสตร์เวลาของ Modelica ผ่านการประยุกต์ใช้แบบจำลองลดทอนอันดับ (Reduced-Order Model: ROM) ด้วยเทคนิคการแยกตัวประกอบโหมดเชิงพื้นที่หลัก (Proper Orthogonal Decomposition: POD) เพื่อสกัดรูปแบบพื้นฐานเชิงพื้นที่ (Spatial Basis Modes) ที่บรรจุพลังงานจลน์และความร้อนส่วนใหญ่จากชุดข้อมูลจำลอง CFD หลากหลายสภาวะ

(Snapshot Matrix) [14] ระเบียบวิธี POD-ROM นี้สามารถเร่งความเร็วในการคำนวณสนามความเร็วลมและอุณหภูมิ 3 มิติได้เร็วกว่า CFD ดั้งเดิมถึง 1,000 ถึง 10,000 เท่า ทำให้สามารถคาดการณ์การกระจายตัวของสภาพแวดล้อมจุลภาคในระดับเสี้ยววินาที หรือเป็นการคาดการณ์แบบทันกาล (Real-Time Prediction) [15] และพร้อมเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนฟลักซ์ความร้อนและสัมประสิทธิ์การถ่ายเทอากาศร่วมกับ แบบจำลองสมดุลพลังงานพลศาสตร์ Modelica ได้อย่างต่อเนื่อง [16]

ในบริบทของการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลสำหรับเกษตรอัจฉริยะ การเชื่อมโยงดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเป็นโครงร่างฝาแฝดดิจิทัลเชิงทำนาย (Predictive Digital Twin Framework) ซึ่งในทางวิชาการจัดอยู่ในระดับ Digital Shadow หรือ Predictive Twin [17] กล่าวคือ แบบจำลองเสมือนจะรับการป้อนข้อมูลสภาพอากาศแวดล้อมและข้อมูลโทรมาตรแบบเวลาจริง (Real-Time In-Situ IoT Telemetry) จากระบบเซนเซอร์โดยใช้สถานีอากาศในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ที่สามารถวัดอุณหภูมิ ความเข้มแสง และความชื้นสัมพัทธ์ ที่มีการติดตั้งไว้ทั่วในบริเวณโรงเรือน ครอบคลุมที่ระดับเหนือยอดพืช กลางต้นพืช และระดับใกล้พื้น [18] จากโรงเรือนเกษตรกรรมต้นแบบจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำมาขับเคลื่อนและสอบเทียบความถูกต้องของแบบจำลองคู่ขนานไปกับสภาวะจริงในแปลงเพาะปลูก แม้ว่าในขอบเขตของงานวิจัยระยะนี้จะยังมิได้ครอบคลุมไปถึงการส่งสัญญาณควบคุมย้อนกลับไปยังอุปกรณ์ขับเร้าทางกายภาพโดยอัตโนมัติ (Closed-Loop Actuator Control) [19] แต่การพัฒนาโครงร่างฝาแฝดดิจิทัลเชิงทำนายนี้ถือเป็นเครื่องยนต์ทำนายสภาวะจุลภูมิอากาศและสมดุลพลังงาน (Foundational Predictive Microclimate Engine) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด และเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ในการสร้างระบบเฝ้าระวัง แจ้งเตือนความเสี่ยงความร้อนสะสม และวางรากฐานทางวิศวกรรมที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาระบบควบคุมอัจฉริยะขั้นสูง (Advanced Predictive Control) ของโรงเรือนเกษตรกรรมเขตร้อนชื้นต่อไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 เพื่อพัฒนาแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) 3 มิติสำหรับวิเคราะห์ Microclimate ในโรงเรือน พฤติกรรมการไหลเวียนของอากาศ และการกระจายตัวของอุณหภูมิ

1.2.2 เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมเชื่อมโยง (Coupling Framework) ระหว่างแบบจำลอง ROM และ โมเดลสมดุลพลังงาน สู่โครงร่างฝาแฝดดิจิทัลเชิงทำนายสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะ (Predictive Digital Twin Framework)

1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1 ศึกษาพื้นที่บริเวณโรงเรือนเกษตรกรรมเขตร้อนชื้น ที่มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ (Natural Ventilation) ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการบันทึก 4 พารามิเตอร์ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดันสัมพัทธ์ และความสว่างแสงโดยใช้สถานีอากาศในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

1.3.2 การจำลองการไหลของอากาศ และการถ่ายเทความร้อน ในโหมดของการนำความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน ภายใต้การแก้สมการ 3D Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) ผ่านซอฟต์แวร์ ANSYS Fluent โดยเลือกใช้แบบจำลองความปั่นป่วนชนิด k-epsilon และแบบจำลองการแผ่รังสีชนิด Discrete Ordinates (DO) model

1.3.3 การสร้างฐานข้อมูลจากการจำลอง CFD ครอบคลุมหลายกรณีสภาวะอากาศเพื่อนำไปพัฒนา Reduced-Order model (ROM)

1.3.4 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบก้อนความร้อนมัลติฟิสิกส์ (0D/1D Lumped Dynamic Energy Balance) เพื่อประเมินสภาพอากาศภายในโรงเรือน โดยใช้ซอฟต์แวร์ OpenModelica ในการคำนวณ

1.3.5 การเชื่อมต่อระบบและ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง ROM และ OpenModelica จะกระทำโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการจำลอง กับชุดข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการตรวจวัดจริงจาก IoT weather station

1.4 ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้แบบจำลอง CFD ที่สามารถอธิบายกลไกทางฟิสิกส์ของการไหลและความร้อนภายในโรงเรือนเขตร้อนชื้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งในเรื่องของ ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิ (Temperature Distribution) ตำแหน่งจุดสะสมความร้อน (Hot spot) และลักษณะการไหลของอากาศ (Air Flow) ภายในโรงเรือนได้

1.4.2 ได้แบบจำลอง Reduced-Order model (ROM) ที่สามารถทำนายสนามอุณหภูมิและสภาพอากาศในโรงเรือนได้อย่างรวดเร็วในระดับเสี้ยววินาที

1.4.3 ได้โครงร่างแบบจำลองพลศาสตร์ Modelica ที่สามารถทำนายสมดุลพลังงานและสภาพอากาศภายในโรงเรือนได้อย่างต่อเนื่อง

1.4.4 ได้ระบบที่จะเป็นบันไดขั้นสำคัญในการเชื่อมต่อระเบียบวิธีวิจัยจาก CFD สู่ระบบฝาแฝดดิจิทัล (Greenhouse Digital Twin) ที่เชื่อมโยงมิติเชิงพื้นที่ของ ROM เข้ากับมิติเชิงพลศาสตร์เวลาของ Modelica พร้อมทั้งได้รับการสอบเทียบความถูกต้องกับเซนเซอร์ IoT ในโรงเรือน เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินและตัดสินใจสำหรับเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.5.1 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศจาก Weather station ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรือนและข้อมูลของพืชที่ปลูกในโรงเรือน

1.5.2 สร้างโมเดลและกำหนดขอบเขตพื้นที่ของอากาศ (Air domain) โดยในขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นจากการใช้โปรแกรม ANSYS ในการวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) เป็นอันดับแรก เพื่อดูผลลัพธ์และสภาพอากาศภายในโรงเรือนเบื้องต้น

1.5.3 สร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศจุลภาค (Microclimate) โดยพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) แรงลอยตัว (Buoyancy) ความแตกต่างของอุณหภูมิ (Gradient temperature difference) และความแตกต่างของความดัน (Pressure difference) ตลอดจนศึกษาตามหลักการของไหล (Fluid) การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) การนำความร้อน (Conduction) การพาความร้อน (Convection) และการแผ่รังสี (Radiation)

1.5.4 นำผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองสถานการณ์มาตรวจสอบความถูกต้อง (Validate) กับข้อมูลจริงที่ได้จาก Sensor ภายในโรงเรือน เพื่อยืนยันความแม่นยำของแบบจำลอง

1.5.5 นำชุดข้อมูลขนาดใหญ่จาก CFD มาผ่านฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในการลดทอนอันดับและใช้ในการสร้างเป็น Reduced Order Model เพื่อลดภาระการคำนวณโดยยังคงรักษาความแม่นยำของพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเทความร้อนในระดับจุลภาคไว้

1.5.6 ทำการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทำ CFD และ ROM เพื่อยืนยันความแม่นยำของแบบจำลอง

1.5.7 พัฒนาแบบจำลองสมดุลพลังงานและมวล (Dynamic Energy & Mass Balance) บนภาษา Modelica โดยใช้ซอฟต์แวร์ OpenModelica

1.5.8 เชื่อมต่อแบบจำลอง Reduced Order Model CFD based เข้ากับ Modelica Energy Balance model สู่ Greenhouse Digital Twin Framework

1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.6.1 การวิเคราะห์ CFD แบบไม่คงตัว (transient) ของสภาพภูมิอากาศจุลภาคในโรงเรือนภายใต้ระบบทำความร้อนแบบควบคุมอุณหภูมิ [9]

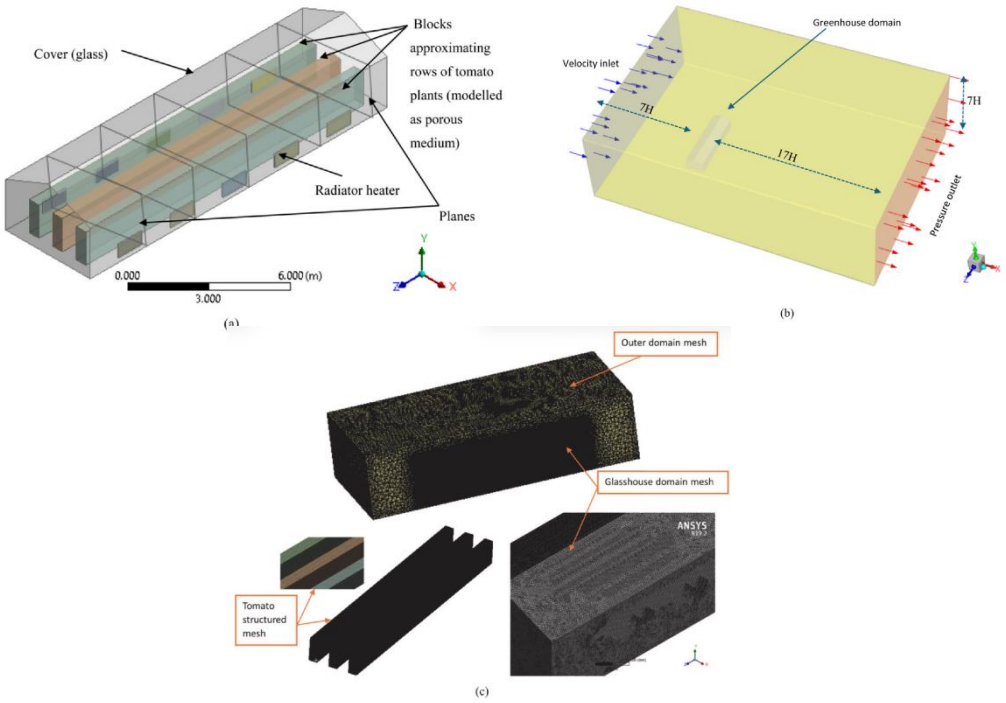
Samson Sogbaike และคณะ (2026) ได้นำเสนอแนวทางการตั้งค่าแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสามมิติแบบไม่คงที่ (3D Transient Computational Fluid Dynamics: CFD) สำหรับโรงเรือนเกษตรกรรมที่มีความถูกต้องทางฟิสิกส์สูง โดยอาศัยสมการ Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) ร่วมกับแบบจำลองความปั่นป่วน Standard $k-\varepsilon$ ที่ผนวกพจน์แรงลอยตัวเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความหนาแน่นของอากาศตามสมมติฐาน Boussinesq Approximation เพื่อจำลองการพาความร้อน

ตามธรรมชาติ (Natural Convection) ภายในพื้นที่ปิดได้อย่างแม่นยำ โดยมีจุดเด่นหลักประการแรกคือการจำลองทรงพุ่มพืชด้วยตัวกลางพรุน (Porous Medium) แทนที่จะต้องขึ้นรูปทรงเรขาคณิตของใบไม้จริงที่มีความซับซ้อน งานวิจัยได้กำหนดแถวต้นมะเขือเทศจำนวน 3 แถวให้มีลักษณะเป็นบล็อกตัวกลางพรุนสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ โดยอาศัยสมการ Darcy-Forchheimer ซึ่งประกอบด้วยแรงต้านทานหนืด (Viscous Resistance: $\frac{1}{K} = 2.08308\ \mathrm{m}^{-2}$) และแรงต้านทานเฉื่อย (Inertial Resistance: $C_2 = 1.17\ \mathrm{m}^{-1}$) พร้อมทั้งกำหนดค่าสภาพพรุน $\varepsilon = 0.984$และค่าสัมประสิทธิ์แรงฉุดของใบพืช $C_\mathrm{D} = 0.32$ ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นพื้นที่ใบ (Leaf Area Density: LAD) ของต้นมะเขือเทศ ทำให้สามารถคำนวณแรงต้านการไหลของอากาศและการสูญเสียโมเมนตัมได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ยังได้บูรณาการแบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลชีวภาพ (Biological Heat and Mass Transfer) จากกระบวนการคายน้ำของพืช (Transpiration) ที่แบ่งออกเป็นความร้อนสัมผัส (Sensible Heat Flux: Q_s) และความร้อนแฝง (Latent Heat Flux: Q_l) ผ่านสมการความต้านทานแอโรไดนามิกส์ (r_a) และความต้านทานปากใบ (r_b) ที่แปรผันตามความเข้มรังสีอาทิตย์และอุณหภูมิ เชื่อมต่อเข้ากับแบบจำลองการขนส่งสารชนิด (Species Transport Model) เพื่อทำนายการกระจายตัวของไอน้ำและความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างสมจริง ในส่วนของการถ่ายโอนความร้อน งานวิจัยได้เลือกใช้แบบจำลองรังสี Discrete Ordinates (DO Radiation Model) ร่วมกับระบบติดตามลำแสงอาทิตย์ (Solar Ray Tracing) และโปรแกรมคำนวณพิกัดดวงอาทิตย์ (Solar Calculator) เนื่องจากรังสีความร้อนเป็นกลไกชี้ขาดของอุณหภูมิในโรงเรือนเกษตรกรรม โดยแบบจำลอง DO สามารถแก้สมการการถ่ายโอนรังสี (Radiative Transfer Equation: RTE) ได้ครอบคลุมทั้งรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ (Shortwave Solar Radiation) ที่ส่องผ่านหลังคากระจกที่มีค่าการส่องผ่าน 80% และรังสีคลื่นยาว (Longwave Radiation) ที่แผ่ออกมาจากฮีตเตอร์ พื้นคอนกรีต และผิวใบพืช อีกทั้งยังรองรับตัวกลางที่มีการดูดกลืนและกระเจิงแสง (Participating Media) ทำให้สามารถสะท้อนปรากฏการณ์เรือนกระจกและการสะสมความร้อนได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น ในด้านการแบ่งโดเมนและกริดการคำนวณ

ผู้วิจัยได้กำหนดโดเมนบรรยากาศภายนอกขนาดใหญ่รอบโรงเรือนโดยมีระยะห่างด้านรับลม 7H และด้านท้ายลม 17H เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการไหลย้อนกลับ (Reverse Flow) ที่ขอบเขต พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคนิคเมชแบบผสม (Hybrid Meshing) ที่ใช้กริดแบบมีโครงสร้าง (Structured Hexahedral Mesh) ในบริเวณแถวพืชเพื่อความแม่นยำสูงสุดของ Source Term และใช้กริดแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Mesh) ในมวลอากาศส่วนอื่น โดยมีการตั้งค่าสภาวะขอบเขตแบบพลวัตตามเวลาจริง (Time-dependent Boundary Conditions) และจำลองระบบควบคุมการให้ความร้อนแบบเปิด-ปิดที่คำนึงถึงฮิสเทอรีซิส (Temperature-regulated On-Off Heating with Hysteresis) โดยตั้งค่าช่วง Deadband อุณหภูมิเปิดทำงานที่ $20\ ^\circ\mathrm{C}$ และตัดการทำงานที่ $22\ ^\circ\mathrm{C}$ ในช่วงเวลา Time Step ละ $10\ \mathrm{s}$ ซึ่งทำให้

แบบจำลองสามารถจับพฤติกรรมการแบ่งชั้นความร้อนตามแนวดิ่ง (Thermal Stratification) การตอบสนองชั่วครู่ของอุณหภูมิ และความต้องการพลังงานได้อย่างแม่นยำเมื่อเทียบเคียงกับการตรวจวัดจริงในโรงเรือนภาคสนาม

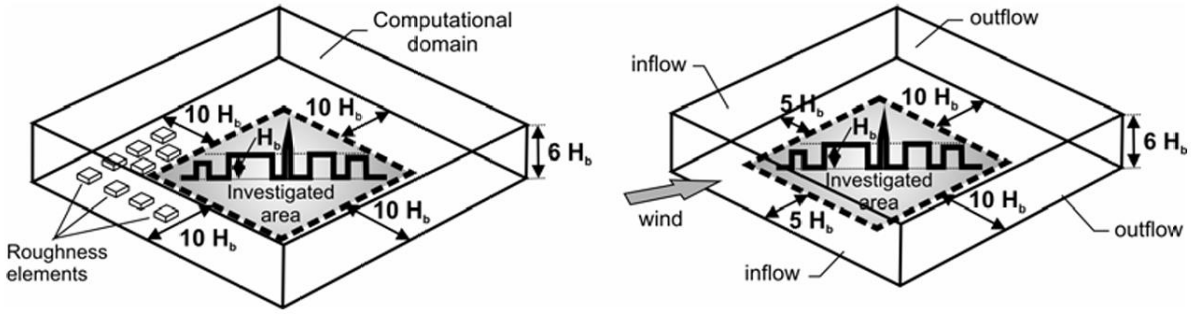


รูปที่ 1.1 (a) รูปทรงเรขาคณิตของโรงเรือนที่มีพืชผลมะเขือเทศ เครื่องทำความร้อนแบบแผ่รังสี และระนาบ (แสดงด้วยเส้น) ตามแนวแกน z สำหรับการดึงข้อมูล (โรงเรือนหันหน้าไปทางทิศตะวันตก และพิกัด 3 มิติแสดงแกน x เป็นทิศตะวันออก, แกน y เป็นจุดเหนือศีรษะ (zenith), และแกน z เป็นทิศใต้), (b) โดเมนการคำนวณของโรงเรือนที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ภายนอก (โดเมนอากาศ/ของไหล), (c) ภาพตัดขวางของเมชแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured mesh) ของโดเมนภายนอกร่วมกับเมชของโดเมนโรงเรือน, เมชแบบมีโครงสร้าง (structured mesh) ของเรือนยอดพืชผลมะเขือเทศ และเมชแบบไม่มีโครงสร้างของโดเมนโรงเรือน

1.6.2 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจำลอง CFD ของการไหลของอากาศในสภาพแวดล้อมเมือง [20]

Jörg Franke และคณะ (2007) จัดทำงานวิจัยขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสหภาพยุโรป เพื่อสร้างมาตรฐานทางวิชาการและวิศวกรรมสำหรับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD) ในสภาพแวดล้อมสิ่งปลูกสร้าง เมือง และอุตุนิยมวิทยาจุลภาค โดยครอบคลุมตั้งแต่

การเลือกสมการฟิสิกส์ การกำหนดขนาดโดเมนคำนวณ การสร้างโครงตาข่าย การกำหนดเงื่อนไขขอบเขตชั้นบรรยากาศ (ABL Inflow) ตลอดจนระเบียบวิธีทวนสอบรหัส (Code Verification) และการประเมินความไม่แน่นอนเชิงตัวเลข (Solution Verification via GCI) เพื่อป้องกันไม่ให้ขอบเขตการคำนวณส่งผลกระทบต่อกระแสลมจริง (Artificial Boundary Effects) วิทยานิพนธ์ได้อิงแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ COST Action 732 ซึ่งกำหนดขนาดโดเมนอากาศ (Air Domain) โดยอิงตามความสูงโรงเรือน H ดังนี้ กรณีจำลองลมทิศทางเดียว (One-directional Simulation) ด้านลมเข้า (Inflow) และด้านข้าง (Lateral) ต้องเว้นระยะอย่างน้อย 5H เพื่อไม่ให้อากาศถูกบีบอัด และด้านท้ายลม (Outflow) ต้องเว้นอย่างน้อย 15H เพื่อให้กระแสลมวนท้ายอาคาร (Wake Recirculation) สลายตัวอย่างสมบูรณ์ กรณีจำลองลมหลายทิศทาง (Multidirectional Simulation) หากต้องการจำลองลมที่พัดมาจากทุกทิศทาง 360 องศา ทุกด้านต้องเว้นระยะห่างเท่ากันอย่างน้อย 10H และมีความสูงอย่างน้อย 6H เพื่อให้รองรับทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงได้รอบทิศ



รูปที่ 1.2 ขอบเขตของ MISKAM ในการจำลองแบบหลายทิศทางและแบบทิศทางเดียว ในกรณีที่ความขรุขระรอบพื้นที่ที่ทำการศึกษามีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous)

1.6.3 การวิเคราะห์ทางอากาศพลศาสตร์ของตาข่ายกันแมลงหลายชนิดที่ใช้ในโรงเรือน [21]

Valera, Álvarez และ Molina (2006) ทำการศึกษาสมบัติทางอากาศพลศาสตร์ของมุ้งกันแมลงเชิงพาณิชย์ 11 ชนิด โดยมีเป้าหมายเพื่อหาความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างค่าความต้านทานการไหลของมุ้งกับ porosity เพียงตัวแปรเดียว เนื่องจากมุ้งกันแมลงแม้จะช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ดี แต่ก็ลดอัตราการระบายอากาศตามธรรมชาติของโรงเรือนไปพร้อมกัน จึงจำเป็นต้องประเมินความต้านทานนี้ควบคู่กับประสิทธิภาพการป้องกันแมลง

ผู้วิจัยวัดความดันตกคร่อมมุ้งเทียบกับความเร็วลมด้วยอุปกรณ์ 2 ชุดครอบคลุมช่วงความเร็วต่างกัน คือชุดดูดอากาศ (suction device) สำหรับความเร็ว $< 1\ \mathrm{m/s}$ และอุโมงค์ลมความยาว $4.74\ \mathrm{m}$ หน้าตัดกลมขนาด$0.38\ \mathrm{m}$ สำหรับความเร็ว $1 - 10\ \mathrm{m/s}$ ใช้ Pitot tube คู่กับ pressure transducer ความแม่นยำ

± 0.25เปอร์เซ็นต์ของช่วงวัด และ hot-film anemometer วัดความเร็วลม ข้อมูลความดัน-ความเร็วที่ได้นำไป fit เป็นพหุนามกำลังสอง ($\Delta P = au^2 + bu + c, R^2 \approx 0.999$) แล้วเทียบสัมประสิทธิ์กับสมการ Forchheimer เพื่อดึงค่า permeability (K) และ inertial factor (Y) ของมุ้งแต่ละชนิดออกมา โดย K คือค่าสภาพให้ซึมผ่านได้ (permeability) ซึ่งสะท้อนแรงต้านการไหลแบบหนืดที่อากาศได้รับขณะไหลผ่านรูเปิดของมุ้ง ส่วน Yคือค่าสัมประสิทธิ์ความเฉื่อย (inertial factor) ซึ่งสะท้อนแรงต้านการไหลแบบเฉื่อยที่เพิ่มขึ้นตามความเร็วลม โดยทั้งสองค่านี้เป็นพารามิเตอร์หลักในสมการของ Forchheimer ที่ใช้อธิบายการไหลของอากาศผ่านตัวกลางพรุน

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเสนอวิธีคำนวณ porosity ของมุ้งจากรูปทรงเรขาคณิตโดยไม่ต้องทดสอบในอุโมงค์ลม โดยใช้ค่าความหนาแน่นเส้นด้ายในสองแนวหลัก (ρ_x, ρ_y) และเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นด้าย (D_h) คำนวณความยาวเฉลี่ยของรูเปิด (L_{px}, L_{py}) ตามสมการ

$$L_{px} = \frac{1}{\rho_y} - D_h \text{ และ } L_{py} = \frac{1}{\rho_x} - D_h \tag{1.1}$$

โดย L_{px} และL_{py} คือความยาวเฉลี่ยของรูเปิดตารางในแนวแกน x และแนวแกน y ตามลำดับ ส่วน ρ_x และρ_y คือความหนาแน่นของเส้นด้าย หรือจำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวในแต่ละแนว และ D_h คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นด้าย โดยค่าทั้งหมดนี้หาได้จากการวัดเชิงเรขาคณิตของมุ้งโดยตรง

แล้วคำนวณ porosity (α) จากสัดส่วนพื้นที่รูเปิดต่อพื้นที่มุ้งทั้งผืน

$$\alpha = \frac{S_p}{S_t} = \frac{(L_{px} \cdot L_{py})}{(L_{px}+D_h)(L_{py}+D_h)} \tag{1.2}$$

โดย α คือค่า porosity หรือสัดส่วนพื้นที่รูเปิดต่อพื้นที่มุ้งทั้งผืน ซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนระหว่างพื้นที่รูเปิด (S_p) ต่อพื้นที่มุ้งทั้งหมด (S_t) ตามสมการ (1.2)

ผลการวิเคราะห์มุ้งทั้ง 11 ชนิด ซึ่งครอบคลุมช่วง porosity ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.48 พบว่า K และ Y สามารถประมาณจาก porosity ได้โดยตรงด้วยสมการถดถอย

$$K = -1.81 \times 10^{-8}\alpha^2 + 2.22 \times 10^{-8}\alpha - 4.47 \times 10^{-9} \ (R^2 = 0.870) \tag{1.3}$$

$$Y = \frac{5.96 \times 10^{-2}}{\alpha^{1.18}} \ R^2 = 0.857 \tag{1.4}$$

เหตุจากสมการถดถอยข้างต้นได้มาจากการทดสอบตัวอย่างมุ้ง 11 ชนิด ในช่วง porosity 0.29 ถึง 0.48 ผู้วิจัยจึงระบุว่าสมการทั้งสองนี้ใช้ได้อย่างแม่นยำเฉพาะภายในช่วงที่ทดสอบ โดยมีค่าความแม่นยำของการถดถอย (R^2) อยู่ระหว่าง 0.857 ถึง 0.870 ทั้งนี้ หากนำไปใช้กับมุ้งที่มีค่า porosity อยู่นอกช่วงดังกล่าว อาจต้องพิจารณาความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามด้วยจำนวนตัวอย่างที่ยังไม่มากนัก งานวิจัยของโครงงานนี้จึงยังไม่สามารถยืนยันความแม่นยำของสมการทั้งสองกับมุ้งที่ใช้จริงได้ จนกว่าจะมีการสอบเทียบผลเพิ่มเติม ในงานนี้นำวิธีคำนวณ porosity ของ Valera et al. มาใช้เป็นขั้นแรกในการหา porosity ของมุ้งกันแมลงที่ใช้ในโรงเรือนจริงของโครงการ เพื่อเป็นตัวแปรตั้งต้นสำหรับประเมินค่า K และ Y ในขั้นถัดไป

1.6.4 การไหลของอากาศผ่านตาข่ายพรุน (porous screens): จากทฤษฎีสู่ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติ [22]

Miguel (1998) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีระหว่างค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ Forchheimer กับ porosity ของฉากกั้นพรุน (porous screen) โดยรวบรวมข้อมูลจากฉากกั้นหลายชนิด ครอบคลุมช่วง porosity ตั้งแต่ 0.04 ถึง 0.90 แล้วใช้ logarithmic regression หาความสัมพันธ์แบบ power-law ระหว่าง permeability (K) และ inertial factor (Y) กับ porosity (ε)

$$K = 3.44 \times 10^{-9}\varepsilon^{1.6} \tag{1.5}$$

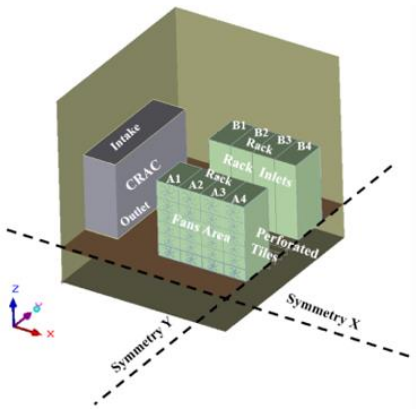
$$Y = 4.30 \times 10^{-2}/\varepsilon^{2.13} \tag{1.6}$$

งานวิจัยนี้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับประมาณค่า K และ Y จากค่า porosity ที่ได้จากการคำนวณตามรูปทรงมุ้ง ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลวัดความดันตกคร่อมมุ้งจริงจากอุโมงค์ลม ค่า K และ Y ที่ได้ถูกแปลงเป็น Face Permeability และ Pressure-Jump Coefficient สำหรับตั้งค่า porous-jump boundary condition ในแบบจำลอง ANSYS Fluent

1.6.5 การประยุกต์ใช้แบบจำลองลดอันดับ (reduced order model) ที่อาศัยวิธี POD เพื่อการทำนายความเร็วลมและอุณหภูมิในศูนย์ข้อมูล (data center) อย่างรวดเร็ว [15]

จากงานวิจัยของ Yu-Qing Tang และคณะ ได้นำเสนอว่า แม้ว่า Full CFD จะให้ความละเอียดเชิงพื้นที่ที่แม่นยำ แต่ข้อจำกัดสำคัญคือใช้เวลาคำนวณนานมาก ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมแบบเวลาจริง (Real-time Control) ได้ จึงได้นำแนวคิด Proper Orthogonal Decomposition (POD) และ Reduced order modeling (ROM) มาประยุกต์ใช้

ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักการความสมมาตรเชิงเรขาคณิตและพลศาสตร์การไหล (Geometric and Flow Symmetry) โดยพิจารณาว่า โครงสร้างของศูนย์ข้อมูล การจัดวางแนวตู้เซิร์ฟเวอร์แร็ค (Server Racks A และ B) ช่องจ่ายลมเย็นจากแผ่นพื้นเจาะรู (Perforated Tiles) และตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศ (CRAC Unit) มีการกระจายตัวที่สมมาตรกันทั้งสองแกนหลัก คือ แกน X และแกน Y ด้วยเหตุนี้ โดเมนการคำนวณจึงถูกลดรูปลงเหลือเพียง 1 ใน 4 ส่วนของปริมาตรห้องจริง (One-Quarter Domain) โดยกำหนดให้ระนาบตัดทั้งสองด้านเป็น สภาวะขอบเขตสมมาตร (Symmetry Boundary Conditions: Symmetry X และ Symmetry Y)

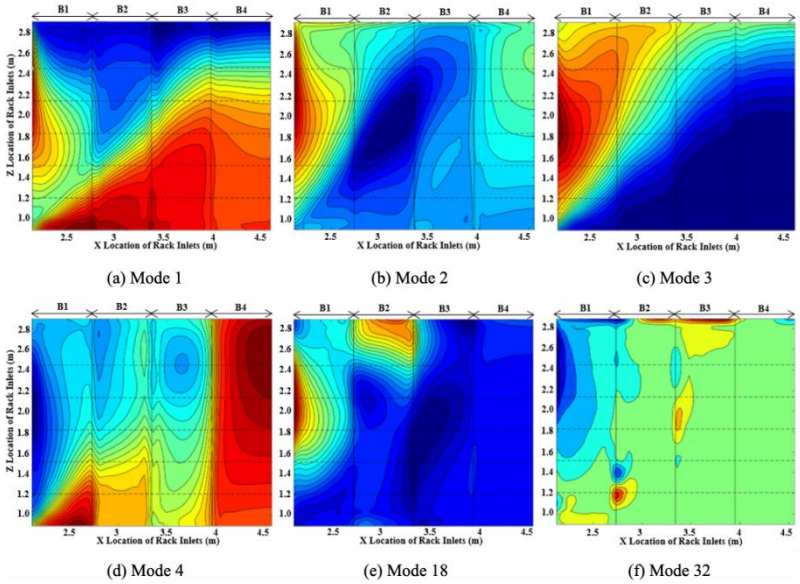


รูปที่ 1.3 โดเมนการคำนวณสำหรับพื้นที่หนึ่งในสี่ของ Data center

หลักการทำงานของ POD-ROM แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน POD เป็นการ นำผลลัพธ์จาก CFD ในอดีตหลายๆ สภาวะมาสกัดหาแม่แบบรูปทรงเชิงพื้นที่ (Spatial Modes หรือ Phi) เก็บไว้ล่วงหน้า (เป็นรูปทรงคงที่ ไม่เปลี่ยนตามเวลา) และขั้นตอน ROM เมื่อมีสภาวะใหม่เข้ามา โมเดลไม่ต้องแก้สมการใหญ่ใหม่

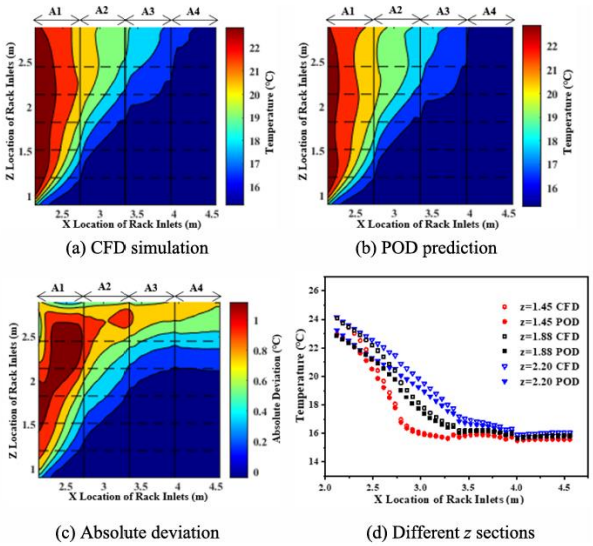
ทั้งห้อง แต่จะคำนวณเพียงแค่ค่าน้ำหนัก (Modal Coefficients) ไม่กี่ตัวเลขไปผสมกับแม่แบบ ทำให้ได้ภาพสนามอุณหภูมิ 3 มิติออกมาในเวลาไม่ถึง 1 วินาที

จากผลการสกัดโหมดใน Data Center ของ Tang et al. พบว่า โหมดที่ 1 ถึง 4 เป็นแม่แบบที่กุมโครงสร้างความร้อนและพลังงานหลักของระบบ โหมดที่ 18 เก็บรายละเอียดเชิงพื้นที่เฉพาะจุด (Local Gradients) ซึ่งการเลือกใช้ 18 โหมดนี้สามารถครอบคลุมพลังงานความร้อนได้ถึง 99.99% โหมดที่ 32 เป็นเพียงสัญญาณรบกวนความถี่สูง (Noise) ซึ่งสามารถตัดทิ้งได้โดยไม่สูญเสียความแม่นยำทางฟิสิกส์

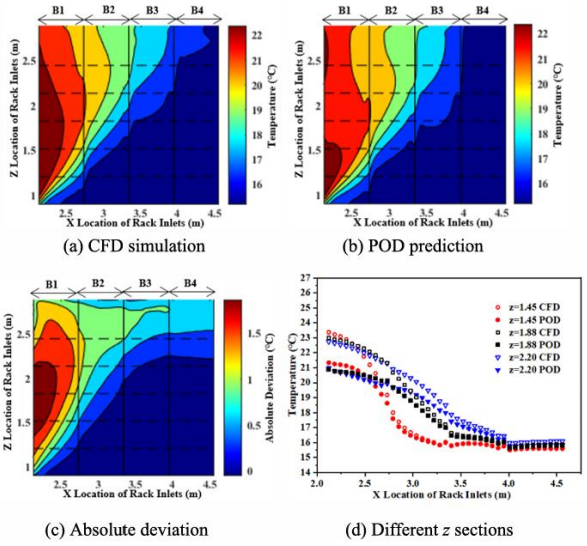


รูปที่ 1.4 คอนทัวร์อุณหภูมิ POD ของ 4 โหมด, 18 โหมด, และ 32 โหมด บริเวณช่องทางเข้าของแร็ค B

เพื่อพิสูจน์ว่าโมเดลสามารถทำนายสภาวะใหม่ได้จริง ผู้วิจัยได้นำโมเดลไปทดสอบกับเคสทดสอบใหม่ (Predicted Case) ที่อยู่นอกเหนือจาก 32 เคสที่ใช้เทรน โดยกำหนดเงื่อนไขโหลดความร้อนใหม่ทั้งหมด $(Q_1 = 10, Q_2 = 12, Q_3 = 20, Q_4 = 13\ \mathrm{kW}$ และ $V_{out} = 3.49\ \mathrm{m/s})$ โฟกัสที่บริเวณทางเข้าของตู้แร็คกลุ่ม A1-A4 ในรูปที่ 5 และกลุ่ม B1-B4 ในรูปที่ 6 ซึ่งผลลัพธ์แบ่งออกเป็น 4 รูป รูป (a) CFD Simulation คำตอบจริง (Ground Truth) แสดงโซนสีแดงร้อน ($22\ °\mathrm{C}$) ที่มุมซ้ายบน และสีน้ำเงินเย็น ($16\ °\mathrm{C}$) ที่ทางขวาล่าง รูป (b) POD Prediction ผลลัพธ์จากแบบจำลอง POD-ROM ซึ่งมีแถบสีและ Pattern คล้ายกับ CFD อย่างมาก รูป (c) Absolute Deviation แสดงค่าความคลาดเคลื่อน โดยพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นสีน้ำเงินเข้ม (Error ใกล้ $0°C$) มีค่าเบี่ยงเบนสูงสุดเพียง $1.31\ °\mathrm{C}$ รูป (d) Different Z Sections กราฟเส้นเปรียบเทียบที่ 3 ระดับความสูง ($z = 1.45, 1.88, 2.20\ \mathrm{m}$) ซึ่งจุดทึบของ POD วางทับอยู่บนเส้นของ CFD เกือบสมบูรณ์แบบในทุกระดับความสูง



รูปที่ 1.5 คอนทัวร์อุณหภูมิบริเวณช่องทางเข้าของแร็ค A1-A4 ในกรณีที่ทำนายไว้ และการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์จาก CFD และ POD ที่ตำแหน่ง z ต่างๆ



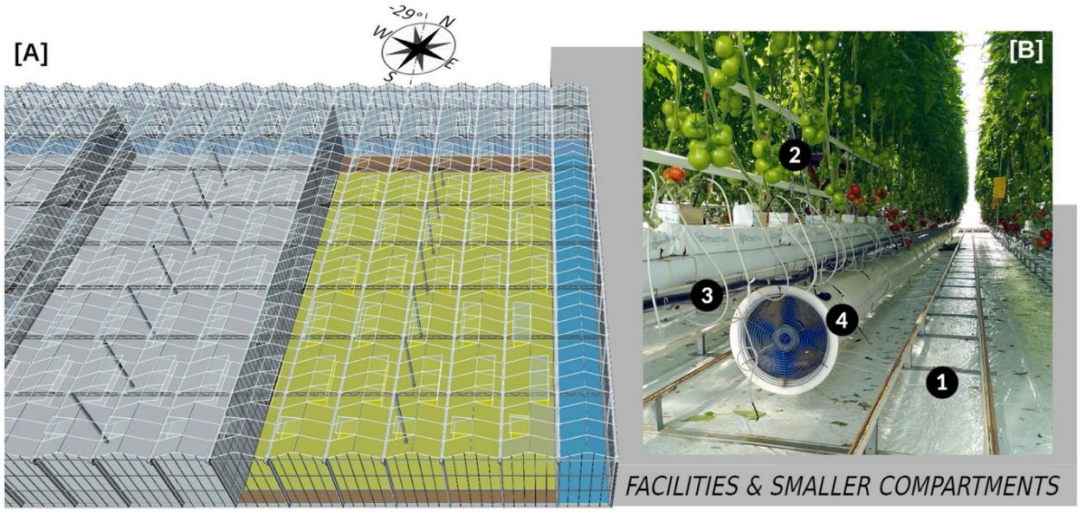
รูปที่ 1.6 คอนทัวร์อุณหภูมิบริเวณช่องทางเข้าของแร็ค B1-B4 ในกรณีที่ทำนายไว้ และการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์จาก CFD และ POD ที่ตำแหน่ง z ต่างๆ

ผลการทำนายแถบสีอุณหภูมิของแบบจำลอง POD-ROM ในรูปที่ 6(b) และรูปที่ 7(b) แสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิที่สอดคล้องกับผลการจำลอง CFD เต็มรูปแบบในรูป 6(a) และ 7(a) อย่างแม่นยำ โดยบริเวณทางเข้าของตู้แร็คแถว A มีค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Average Absolute Deviation) อยู่

ที่ $0.43\ °C$ (ความคลาดเคลื่อนสูงสุด $1.31\ °C$) ในขณะที่ตู้แร็คแถว B มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ $0.61\ °C$ (ความคลาดเคลื่อนสูงสุด $2.18\ °C$) ซึ่งทั้งสองแถวยังคงมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยต่ำกว่า $1.0\ °C$ อันเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ในงานวิศวกรรมการจัดการความร้อน

1.6.6 ผลงานด้านการพัฒนาและจำลองแบบจำลองพลวัต (dynamic model) ของโรงเรือนแบบทั่วไป เป็นโมดูล และหลายฟิสิกส์ (multiphysics) พร้อมประเมินผลด้วยชุดข้อมูลกรณีศึกษาตลอดทั้งปี [11]

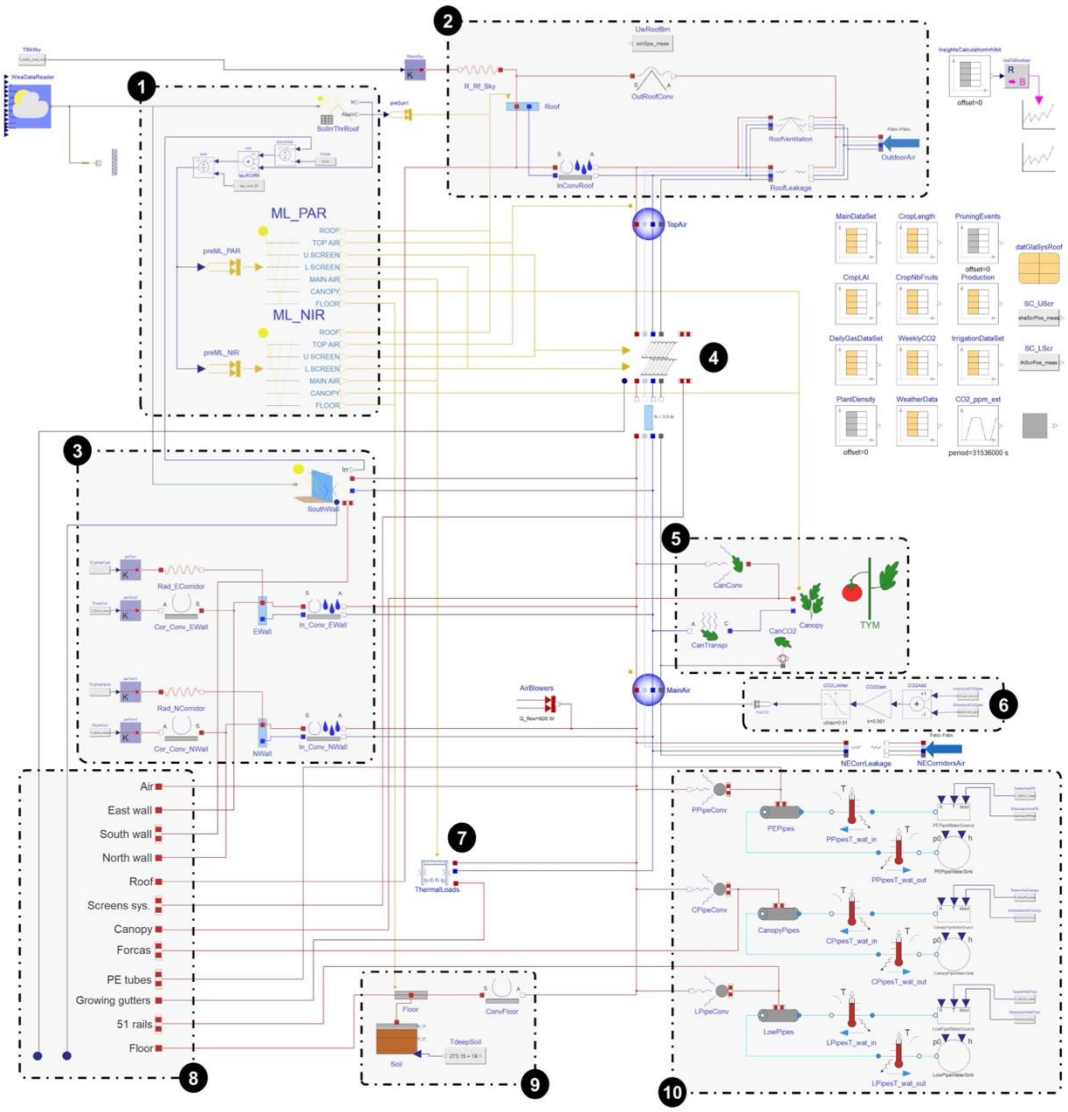
Sourisseau S. และคณะ (2026) ได้ทำการพัฒนาแบบจำลองพลวัตของเรือนกระจกในลักษณะทั่วไป (generic) แบบโมดูลาร์ (modular) และครอบคลุมหลายแขนงฟิสิกส์ โดยมีเป้าหมายให้สามารถประเมินสภาพอากาศและการใช้พลังงานของเรือนกระจกได้กับทุกกรณีศึกษาโดยไม่ต้องทำการปรับเทียบ(calibrate) พารามิเตอร์ใหม่ทุกครั้ง ในงานวิจัยนี้ศึกษาโรงเรือนกระจกแบบ Venlo ของศูนย์วิจัย CTIFL เมืองน็องต์ ประเทศฝรั่งเศส พื้นที่ $1{,}037\ m^2$ ปลูกมะเขือเทศ โดยมีการติดตั้งระบบท่อน้ำร้อน 3 ระบบ ม่านบังแดด ม่านบังแสงและช่องระบายอากาศบนหลังคาดังแสดงในรูปที่ 1.7



รูปที่ 1.7 ช่องเรือนกระจกที่ศึกษาและรูปภายในเรือนกระจก

(A) ช่องเรือนกระจกที่ศึกษา (สีเหลือง) พร้อมทางเดินภายใน (สีน้ำตาล) ทางเดินเชื่อมต่อฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ (สีฟ้า) และช่องเรือนกระจกอีกช่องหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันทางฝั่งตะวันตก (B) ภาพถ่ายภายในเรือนกระจก นอกจากวงจรท่อน้ำร้อน 3 วงจร (Rails 51 (1), Forcas (2), PE (3)) ยังมีท่อผสมอากาศแบบมีรู (4) ติดตั้งอยู่ใต้แถวปลูกมะเขือเทศ 4 จากทั้งหมด 15 แถว

ผู้วิจัยสร้างแบบจำลองผ่านโปรแกรม Dymola ด้วยภาษา Modelica โดยต่อยอดจากไลบรารี Greenhouses เวอร์ชัน 1 รวมถึงปรับใช้ไลบรารี Buildings บางส่วน แบบจำลองพลวัตเรือนกระจกประกอบด้วยแบบจำลองย่อยที่เชื่อมโยงกันผ่านตัวเชื่อมต่อ 7 ประเภท ได้แก่ การถ่ายเทความร้อน รังสีอาทิตย์ การไหลของอากาศแห้ง ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ข้อมูลสภาพอากาศภายนอก (weather bus) และการไหลของน้ำร้อน โดยจัดวางในรูปแบบลำดับชั้นเชิงวัตถุ (hierarchical object-oriented) ดังแสดงในรูปที่ 1.8 ครอบคลุมปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ตั้งแต่การส่งผ่านแสงอาทิตย์ผ่านหลังคา การระบายอากาศตามธรรมชาติจากแรงลอยตัวและแรงลม การรั่วไหลของอากาศผ่านรอยแตก เครือข่ายการแผ่รังสีความร้อนระหว่างพื้นผิว การนำความร้อนของพื้นดิน ตลอดจนแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช พารามิเตอร์ส่วนใหญ่ของแบบจำลองกำหนดจากคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุและขนาดของโครงสร้าง ร่วมกับสมการเชิงประจักษ์ (correlation) ที่มีการตีพิมพ์ไว้ในงานวิจัยอื่นมาก่อน จึงไม่จำเป็นต้องปรับเทียบใหม่ ยกเว้นแบบจำลองผลผลิตพืชที่ต้องปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะกับพันธุ์มะเขือเทศ Clodano F1 โดยเฉพาะ



รูปที่ 1.8 แผนภาพมุมมองระดับบนสุดของแบบจำลองรวมสำหรับส่วนเรือนกระจก แสดงการใช้ตัวเชื่อมต่อประเภทต่างๆ ระหว่างองค์ประกอบ ได้แก่ สีแดง แทนการถ่ายเทความร้อนซึ่งกำหนดคุณลักษณะด้วยอุณหภูมิ (K) และการไหลของความร้อน (W); สีเหลือง แทนฟลักซ์ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ($\mathrm{Wm^{-2}}$); สีฟ้าอ่อน แทนการไหลของอากาศแห้งซึ่งกำหนดคุณลักษณะด้วยความดันย่อย (Pa) และการไหลของมวล ($\mathrm{kg\ s^{-1}}$); สีน้ำเงินเข้มและสีเทา แทนการไหลของไอน้ำและการไหลของก๊าซ CO_2ตามลำดับ (กำหนดคุณลักษณะเช่นเดียวกับอากาศแห้ง); สีเขียว แทนบัสข้อมูลสภาพอากาศสำหรับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและตำแหน่งของดวงอาทิตย์; และสีเทอร์ควอยซ์ แทนการไหลของน้ำร้อน

การประเมินความแม่นยำของแบบจำลองใช้ข้อมูลวัดจริงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2014 ถึงพฤศจิกายน 2015 เป็นเวลา 11 เดือนที่ความถี่ทุก 5 นาที โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย ($RMSE$)

และค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) ผลการประเมินพบว่าตลอดทั้งช่วงเวลาที่ศึกษา $RMSE$ ของอุณหภูมิภายในเรือนกระจกเท่ากับ $1.3\ ^{\circ}\mathrm{C}$ และความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 8.1% ในส่วนผลผลิตมะเขือเทศสะสม แบบจำลองให้ค่าใกล้เคียงกับข้อมูลจริงตลอดทั้งปี โดยมี $RMSE = 1.3\ \mathrm{kg/m^2}$ และ $MAE = 1.1\ \mathrm{kg/m^2}$ อย่างไรก็ตามแบบจำลองประเมินปริมาณน้ำที่ใช้สูงกว่าค่าที่วัดจริงประมาณ $13 - 14\%$ และประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ฉีดเข้าระบบต่ำกว่าค่าจริงประมาณ 17% และเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองในงานวิจัยอื่นพบว่าแบบจำลองนี้ให้ค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิต่ำกว่าแบบจำลอง GreenLight และแบบจำลองเรือนกระจกจีนที่เคยรายงานไว้ แม้ว่าเงื่อนไขการทดสอบจะแตกต่างกันและไม่สามารถเทียบกันได้โดยตรงทั้งหมด

แบบจำลองปรากฏข้อจำกัดอย่างชัดเจนในช่วงฤดูร้อน เหตุจากการแบ่งอากาศภายในเรือนกระจกเพียง 2 ส่วนคือ ส่วนอากาศหลักบริเวณที่ปลูกพืชและส่วนอากาศใต้หลังคาเหนือม่านบังแดดและม่านบังแสง โดยแบบจำลองสมมติให้อากาศภายในเรือนกระจกแต่ละส่วนผสมกันอย่างสมบูรณ์ (well-mixed) ในช่วงกลางวันของฤดูร้อนบ่อยครั้งการแบ่งชั้นอุณหภูมิตามแนวดิ่งเกิดมากกว่า $7\ ^{\circ}\mathrm{C}$ ส่งผลให้แบบจำลองประเมินอุณหภูมิสูงกว่าค่าวัดจริงในช่วงเวลา 11.00-17.00 น. ของบางวัน ส่วนความชื้นสัมพัทธ์มีความแปรปรวนสูงกว่าที่พบในฤดูหนาวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการเปิดช่องระบายอากาศกว้าง แม้ว่าจะไม่พบทิศทางความคลาดเคลื่อนที่แน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากสมมติฐานอากาศผสมสมบูรณ์ไม่สามารถจำลองพลวัตของความชื้นในช่วงที่มีการระบายอากาศรุนแรงได้อย่างแม่นยำ

งานวิจัยนี้ใช้เรือนกระจกแบบ Venlo ที่มีระบบควบคุมสภาพอากาศ ระบบทำความร้อน และพืชเป็นกรณีศึกษา ซึ่งต่างจากโรงเรือนมุ้งเกษตรที่มีผนังเป็นมุ้งพลาสติก มีการระบายอากาศตามธรรมชาติตลอดเวลาและไม่มีระบบควบคุมสภาพอากาศหรือพืช โครงงานนี้จึงสามารถนำแนวคิดแบบโมดูลาร์ของแบบจำลองและวิธีการประเมินความแม่นยำมาปรับใช้ได้ ในขณะที่สมการเฉพาะของเรือนกระจก เช่น การส่งผ่านแสงอาทิตย์และการไหลผ่านช่องระบายบนหลังคา จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับลักษณะของโรงเรือนมุ้ง นอกจากนี้ข้อจำกัดของแบบจำลองในการจำลองพลวัตของอากาศภายใต้สภาวะการระบายอากาศที่รุนแรงเป็นประเด็นที่โครงงานนี้ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากโรงเรือนมุ้งมีการระบายอากาศตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แตกต่างจากเรือนกระจกที่มีการควบคุมการเปิด-ปิดช่องระบายเป็นบางช่วง

บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษา: โรงเรือนปลูกมะเขือเทศราชินี (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) จังหวัดสุพรรณบุรี

ในบทนี้จะนำเสนอทฤษฎี หลักการทางฟิสิกส์ และระเบียบวิธีเชิงคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนและพลศาสตร์ของไหลภายในโรงเรือนปลูกมะเขือเทศ ภายใต้สภาวะภูมิอากาศเขตร้อนชื้นของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งครอบคลุมลักษณะจุลภูมิอากาศและข้อกำหนดทางสรีรวิทยาของมะเขือเทศ การระบายอากาศโดยธรรมชาติ สมการควบคุมพื้นฐานทางกลศาสตร์ของไหล แบบจำลองการแผ่รังสีความร้อน แบบจำลองตัวกลางมีรูพรุนสำหรับมุ้งกันแมลงและทรงพุ่มพืช ตลอดจนการจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics: CFD)

2.1 จุลภูมิอากาศเขตร้อนและสรีรวิทยาของมะเขือเทศ (Tropical Microclimate & Tomato Requirements)

2.1.1 ลักษณะสภาพภูมิอากาศจังหวัดสุพรรณบุรี (Climatic Conditions in Suphan Buri Province)

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย (พิกัดประมาณละติจูด 14°28' เหนือ และลองจิจูด 100°07' ตะวันออก) มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น (Tropical Wet and Dry Climate หรือ Aw ตามระบบ Köppen [2]) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่มีผลโดยตรงต่อการระบายอากาศและสภาวะความร้อนภายในโรงเรือนดังนี้

1. ความเข้มรังสีอาทิตย์สูง (High Solar Radiation): ค่ารังสีอาทิตย์รวมในแนวราบ (Global Horizontal Irradiance: GHI) ในช่วงเที่ยงวันมีค่าสูงถึง 850 - 1050 W/m² ส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมภายในโรงเรือนอย่างรวดเร็ว
2. อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสูง (High Ambient Temperature): อุณหภูมิอากาศสูงสุดในเวลากลางวัน (T_{amb}) มักสูงถึง 34 °C – 39 °C ในฤดูร้อน และ 30 °C – 35 °C ในฤดูฝน
3. ความชื้นสัมพัทธ์สูง (High Ambient Relative Humidity): ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) เฉลี่ย 70% - 90% ในช่วงเช้า และลดลงเหลือ 50% - 65% ในช่วงบ่าย

4. ความเร็วลมต่ำถึงปานกลาง (Low-to-Moderate Wind Speed): ความเร็วลมเฉลี่ยภายนอกที่ระดับความสูง 10 เมตร อยู่ในช่วง 0.8 - 2.5 m/s โดยทิศทางลมหลักขึ้นกับฤดูมรสุม โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว

2.1.2 ผลกระทบของความร้อนสะสมต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ (Heat Trapping & Tomato Thermal Stress)

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) เกิดจากรังสีอาทิตย์คลื่นสั้น ($\lambda \approx 0.3 - 3.0\ \mu m$) ส่องผ่านวัสดุคลุม (เช่น ฟิล์มพลาสติก PE หนา 150-200 ไมครอน) และถูกดูดกลืนโดยพื้นดิน โครงสร้าง และทรงพุ่มมะเขือเทศ แล้วแผ่รังสีความร้อนคลื่นยาว ($\lambda \approx 3.0 - 50\ \mu m$) ออกมา ซึ่งไม่สามารถผ่านวัสดุคลุมออกไปได้ ทำให้เกิดความร้อนสะสม (Heat Trapping) ส่งผลให้อุณหภูมิภายในโรงเรือน (T_{in}) สูงกว่าภายนอก (T_{out}) ถึง 4 °C – 10 °C สำหรับมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมและผลกระทบจากความเค้นความร้อน (Thermal Stress) มีดังนี้ [3], [23]:

- ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพผลผลิตสูงสุด (Optimal Range): เวลากลางวัน 22 °C – 28 °C และเวลากลางคืน 16 °C – 20 °C เพื่อรักษาอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิและการสะสมของแข็งที่ละลายน้ำได้หรือค่าความหวาน
- ขีดจำกัดความเค้นความร้อนและระยะวิกฤต (Thermal Stress Threshold): เมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกิน 32 °C จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระยะการเจริญพันธุ์ ทำให้ละอองเกสรฝ่อ ประสิทธิภาพการผสมเกสรลดลง ดอกหลุดร่วง และอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิลดลงเนื่องจากการหายใจแสง (Photorespiration) ที่เพิ่มขึ้น [23], [24]
- จุดวิกฤตความเสียหายเชิงโครงสร้าง (Severe Thermal Damage): หากอุณหภูมิสะสมสูงเกิน 35 °C – 38 °C พืชจะเริ่มปิดปากใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ยับยั้งการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร โดยเฉพาะแคลเซียม และอาจทำให้เยื่อหุ้มเซลล์โปรตีนเสียสภาพ

2.2 การระบายอากาศโดยธรรมชาติในโรงเรือน (Natural Ventilation)

เนื่องจากโรงเรือนในจังหวัดสุพรรณบุรีนิยมใช้การระบายอากาศโดยธรรมชาติ (Natural Ventilation) [4], [7] เพื่อลดต้นทุนพลังงาน การไหลเวียนของอากาศจึงถูกขับเคลื่อนด้วย 2 กลไกหลัก

2.2.1 การระบายอากาศจากแรงดันลม (Wind-Driven Ventilation)

เมื่อลมพัดผ่านโรงเรือน จะเกิดสนามความดันรอบอาคาร โดยด้านรับลม (Windward) เกิดความดันบวก ($+Cp$) ขณะที่ด้านใต้ลม (Leeward) และบริเวณสันหลังคา (Ridge) เกิดความดันลบ ($-Cp$) ความแตกต่างของความดันส่งผลให้อากาศไหลผ่านช่องเปิดระบายอากาศด้านข้าง (Side vents) และช่องเปิดสันหลังคา (Ridge vent) [8], [25]

สมการคำนวณความดันลม (Wind Pressure Equation):

$$\Delta P_w = \frac{1}{2} C_p \rho_{air} v_{ref}^2 \tag{2.1}$$

โดยที่

- C_p: สัมประสิทธิ์ความดัน (Pressure coefficient) เป็นค่าคงที่ไร้มิติที่ขึ้นอยู่กับรูปทรงของวัตถุและทิศทางลม [25], [26]
- ρ_{air} : ความหนาแน่นของอากาศ (Air density) $(\mathrm{kg/m^3})$
- v_{ref} : ความเร็วลมที่จุดอ้างอิง (Reference wind velocity) $(\mathrm{m/s})$

อัตราการไหลเชิงปริมาตรจากแรงดันลม (Q_w, หน่วย $\mathrm{m^3/s}$) คำนวณได้จาก:

$$Q_w = C_d A_{vent} v_{ref} \sqrt{\Delta C_p} \tag{2.2}$$

โดยที่

- C_d: สัมประสิทธิ์การปล่อยผ่านช่องเปิด (Discharge coefficient)
- A_{vent}: พื้นที่ช่องเปิดระบายอากาศประสิทธิผล $(\mathrm{m^2})$
- v_{ref} : ความเร็วลมอ้างอิงภายนอกที่ระดับความสูงสันหลังคาโรงเรือน $(\mathrm{m/s})$
- ΔCp คือ ความแตกต่างสัมประสิทธิ์ความดันระหว่างช่องทางเข้าและทางออก

2.2.2 การระบายอากาศจากแรงลอยตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal Buoyancy / Stack Effect)

อากาศร้อนสะสมภายในโรงเรือนมีความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศภายนอก ทำให้เกิดแรงลอยตัวยกมวลอากาศร้อนขึ้นและระบายออกทางช่องเปิดสันหลังคา (Ridge vent) ขณะที่อากาศที่เย็นกว่าจะไหลเข้าทางช่องเปิดด้านล่าง (Side vents) ความดันตกคร่อมแนวดิ่งคำนวณจาก [25], [27]:

$$\Delta P_{th} = \rho_{out} g \left[\frac{(T_{in} - T_{out})}{T_{in}}\right] \Delta h \quad (2.3)$$

โดยที่

- ΔP_{th}: ความแตกต่างของความดันเนื่องจากความร้อน (Thermal pressure difference) (Pa)
- ρ_{out}: ความหนาแน่นของอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor air density) ($\mathrm{kg/m^3}$)
- g: ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีค่าประมาณ $9.81\ \mathrm{m/s^2}$
- T_{in}: อุณหภูมิสัมบูรณ์ของอากาศภายในอาคาร (Indoor absolute temperature) (K)
- T_{out}: อุณหภูมิสัมบูรณ์ของอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor absolute temperature) (K)
- Δh: ความต่างระดับความสูงระหว่างจุดเข้าและจุดออกของอากาศ (Height difference) (m)

อัตราการไหลเชิงปริมาตรจากแรงลอยตัว (Q_{th}, หน่วย $\mathrm{m^3/s}$):

$$Q_{th} = C_d A_{vent} \sqrt{\frac{2g\Delta h(T_{in} - T_{out})}{T_{out}}} \quad (2.4)$$

โดยที่

- Q_{th}: อัตราการไหลของอากาศเนื่องจากความร้อน (Thermal-driven airflow rate) ($\mathrm{m^3/s}$)
- C_d: สัมประสิทธิ์การไหล (Discharge coefficient) ค่าประสิทธิภาพของช่องเปิด
- A_{vent} : พื้นที่สุทธิของช่องเปิด (Ventilation area) ($\mathrm{m^2}$)
- g : ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีค่าประมาณ $9.81\ \mathrm{m/s^2}$
- Δh : ระยะห่างแนวดิ่งระหว่างจุดกึ่งกลางช่องเปิดด้านข้างและช่องเปิดสันหลังคา (m)
- T_{in}, T_{out} : อุณหภูมิสัมบูรณ์ภายในและภายนอกโรงเรือน (K)

2.2.3 การระบายอากาศแบบรวม (Combined Ventilation) และอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ (ACH)

อัตราการไหลรวม (Q_{total}) ภายใต้การทำงานร่วมกันของแรงลมและแรงลอยตัว คำนวณได้จากแบบจำลองควอดราเจอร์ (Quadrature Model) [27]:

$$Q_{total} = \sqrt{Q_w^2 + Q_t h^2} \quad (2.5)$$

โดยที่

- Q_{total}: อัตราการไหลของการระบายอากาศรวม (Total ventilation airflow rate) ($\mathrm{m^3/s}$)
- Q_w: อัตราการไหลของอากาศที่เกิดจากแรงลม (Wind-driven airflow rate) ($\mathrm{m^3/s}$)
- Q_{th}: อัตราการไหลของอากาศที่เกิดจากความร้อน (Thermal/Stack-driven airflow rate) ($\mathrm{m^3/s}$)

อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมง (Air Exchange Rate: ACH, หน่วย $\mathrm{h^{-1}}$) กำหนดโดย:

$$ACH = \frac{3600 \times Q_{\text{total}}}{V_{\text{gh}}} \tag{2.6}$$

โดยที่

- ACH: อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ (Air Changes per Hour) ($\mathrm{h^{-1}}$)
- Q_{total} : อัตราการไหลของการระบายอากาศรวม (Total ventilation airflow rate) ($\mathrm{m^3/s}$)
- V_{gh}: ปริมาตรอากาศภายในโรงเรือน (Volume of the greenhouse) หรือปริมาตรสุทธิของพื้นที่นั้นๆ ($\mathrm{m^3}$)

สำหรับโรงเรือนปลูกมะเขือเทศในเขตร้อน ค่า ACH ควรสูงกว่า 40 - 60 $\mathrm{h^{-1}}$ เพื่อป้องกันการสะสมความร้อนเกินเกณฑ์วิกฤต [4], [12]

2.3 สมการควบคุมทางกลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน (Governing Equations)

การจำลอง CFD อาศัยกฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัม และพลังงาน ภายใต้กรอบสมการอนุพันธ์ย่อย (PDEs) [9], [28]:

2.3.1 สมการความต่อเนื่อง (Continuity Equation)

$$\nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \tag{2.7}$$

โดยที่

- $\nabla \cdot \vec{u}$: Divergence of velocity field บ่งบอกถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของไหล ณ จุดใดจุดหนึ่ง การที่ค่านี้เท่ากับ 0 หมายความว่าไม่มีการสะสมหรือสูญหายของมวลในระบบ (ปริมาณมวลที่ไหลเข้าเท่ากับมวลที่ไหลออก)
- u: เวกเตอร์ความเร็วรวมของของไหล (Velocity vector)

- u, v, w: องค์ประกอบความเร็วของของไหลในทิศทางแกน x, y และ z ตามลำดับ ($\mathrm{m/s}$)
- x, y, z: พิกัดเชิงพื้นที่ใน 3 มิติ (Spatial coordinates) (m)
- ∂: สัญลักษณ์อนุพันธ์ย่อย (Partial derivative) ใช้เพื่อหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับระยะทางในแต่ละแกน

2.3.2 สมการโมเมนตัมและแรงลอยตัว (Navier-Stokes Equations & Buoyancy) [9], [29], [30]

$$\frac{\partial(\rho\vec{\boldsymbol{u}})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{\boldsymbol{u}}\vec{\boldsymbol{u}}) = -\nabla p + \nabla \cdot (\vec{\boldsymbol{\tau}}) + \rho\vec{\boldsymbol{g}} + \vec{s}_M \tag{2.8}$$

โดยที่

- $\frac{\partial(\rho\vec{\boldsymbol{u}})}{\partial t}$ (Transient term): อัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเทียบกับเวลา (จะเท่ากับ 0 หากเป็นการไหลแบบคงตัว หรือ Steady state)
- $\nabla \cdot (\rho\vec{\boldsymbol{u}}\vec{\boldsymbol{u}})$ (Convective term): โมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการพาหรือการไหลของมวล
- $-\nabla \boldsymbol{p}$ (Pressure gradient): แรงที่เกิดจากความแตกต่างของความดัน
- $\nabla \cdot (\vec{\boldsymbol{\tau}})$ (Viscous term): แรงหนืดที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีภายในของไหล
- $\rho\vec{\boldsymbol{g}}$ (Body force): แรงที่กระทำต่อมวลของไหล เช่น แรงโน้มถ่วง
- S_M (Source term): แหล่งกำเนิดหรือแรงภายนอกอื่นๆ ที่มากระทำ (เช่น แรงต้านจากโครงสร้างวัสดุพรุน หรือพัดลม)

2.3.3 สมการพลังงาน (Energy Equation) [9], [28]

$$\frac{\partial(\rho C_p T)}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho C_p u T\right) = \nabla \cdot \left(k_{eff} \nabla T\right) + S_h + S_{rad} \tag{2.9}$$

โดยที่

- ρ: ความหนาแน่นของของไหล (Density) ($\mathrm{kg/m^3}$)
- u: เวกเตอร์ความเร็วของไหล (Velocity vector) ($\mathrm{m/s}$)
- C_p : ความจุความร้อนจำเพาะ $\approx 1006\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}$
- k_{eff} : สภาพนำความร้อนยังผล (Effective thermal conductivity) ซึ่งรวมทั้งการนำความร้อนของวัสดุและการผสมผสานจากความปั่นป่วนของของไหล (Turbulence) ($\mathrm{W/(m \cdot K)}$)

- S_h : อัตราการสร้างความร้อนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร (Volumetric heat source) ($\mathrm{W/m^3}$)
- S_{rad} : แหล่งกำเนิดความร้อนจากการแผ่รังสีต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร (Volumetric radiation source) ($\mathrm{W/m^3}$)

ความหมายของแต่ละพจน์ในสมการ:

- $\frac{\partial(\rho C_p T)}{\partial t}$ (Transient term): อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนในระบบเมื่อเวลาเปลี่ยนไป (พจน์นี้จะเท่ากับ 0 หากวิเคราะห์ในสภาวะคงตัว หรือ Steady state)
- $\nabla \cdot \left(\rho C_p \vec{u} T\right)$ (Convective term): การถ่ายเทความร้อนที่ถูกพาไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของของไหล (Convection)
- $\nabla \cdot (k_{\text{eff}} \nabla T)$ (Conduction term): การนำความร้อนอันเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ (ตามกฎของฟูเรียร์)
- S_h (Heat source): แหล่งกำเนิดความร้อน หรือความร้อนที่เกิดขึ้นภายในระบบ (เช่น ขดลวดความร้อน การเผาไหม้ หรือปฏิกิริยาเคมี)
- S_{rad} (Radiation source): ความร้อนที่เกิดจากการแผ่รังสี (Radiation)

2.3.4 แบบจำลองการแผ่รังสีความร้อน (Thermal Radiation Modeling)

ใช้แบบจำลอง Discrete Ordinates (DO) Radiation Model ร่วมกับ Solar Ray Tracing [31], [32] ดังสมการ:

$$\nabla \cdot (I(\vec{r}, \vec{s})\vec{s}) + (a + \sigma_s) I(\vec{r}, \vec{s}) = an^2 \frac{\sigma T^4}{\pi} + \frac{\sigma_s}{4\pi} \int_0^{4\pi} I(\vec{r}, \vec{s}') \Phi(\vec{s} \cdot \vec{s}') d\Omega' \quad (2.10)$$

โดยที่

- $I(\vec{r}, \vec{s})$: ความเข้มรังสี (Radiation intensity) ณ ตำแหน่ง r ในทิศทาง s ($\mathrm{W/(m^2 \cdot sr)}$)
- r: เวกเตอร์ตำแหน่ง (Position vector) (m)
- $\vec{s},\ \vec{s}'$: เวกเตอร์ทิศทาง (Direction vectors) ของรังสี (ไม่มีหน่วย)
- a: สัมประสิทธิ์การดูดกลืน (Absorption coefficient) ($\mathrm{m^{-1}}$)
- σ_s: สัมประสิทธิ์การกระเจิง (Scattering coefficient) ($\mathrm{m^{-1}}$)
- n: ดัชนีหักเหของตัวกลาง (Refractive index) (ไม่มีหน่วย)
- σ: Stefan-Boltzmann constant มีค่าประมาณ $5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$
- T: อุณหภูมิเฉพาะที่ของตัวกลาง (Local temperature) (K)

- $\Phi(\vec{s}\cdot\vec{s}')$: Phase function อธิบายการกระจายตัวของการกระเจิงรังสีจากทิศทาง s' ไปยังทิศทาง s (ไม่มีหน่วย)
- Ω': มุมตัน (Solid angle) (sr)

ความหมายของแต่ละพจน์ในสมการ:

- $\nabla\cdot(I(\vec{r},\vec{s})\vec{s})$: อัตราการเปลี่ยนแปลงความเข้มของรังสีตามระยะทางในทิศทาง s
- $(a+\sigma_s)I(\vec{r},\vec{s})$: การสูญเสียความเข้มรังสีเนื่องจากการดูดกลืน (Absorption) และการกระเจิงออก (Out-scattering)
- $an^2\frac{\sigma T^4}{\pi}$: การเพิ่มขึ้นของความเข้มรังสีเนื่องจากการแผ่รังสีของตัวกลางเอง (Emission)
- $\frac{\sigma_s}{4\pi}\int_0^{4\pi}I(\vec{r},\vec{s}')\Phi(\vec{s}\cdot\vec{s}')d\Omega'$: การเพิ่มขึ้นของความเข้มรังสีเนื่องจากการกระเจิงจากทิศทางอื่น (s')เข้ามาในทิศทาง s (In-scattering)

2.3.5 แบบจำลองตัวกลางมีรูพรุนสำหรับมุ้งกันแมลงและทรงพุ่มมะเขือเทศ (Porous Media Modeling) [5], [6], [7]

$$\Delta P=[(\mu/\alpha)v_n+C_2(1/2)\rho v_n^2]*\Delta n \tag{2.11}$$

โดยค่าพารามิเตอร์ α และ C_2 สามารถคำนวณจากลักษณะเรขาคณิตของมุ้งตามแบบจำลองของ Valera et al. (2005) [21] และ Teitel (2001) [22]:

$$\alpha=(\varepsilon^3 d_w^2)/[150(1-\varepsilon)^2] \tag{2.12}$$

$$C_2=[3.5(1-\varepsilon)]/(\varepsilon^3 d_w) \tag{2.13}$$

1) แบบจำลองมุ้งกันแมลงตา 16 (Insect Screen 16-Mesh Model):

โรงเรือนที่ทำการศึกษาเลือกติดตั้งมุ้งกันแมลงขนาด 16 ตาต่อนิ้ว (16-Mesh Screen: ขนาดช่องเปิดประมาณ $1.2-1.3\ \mathrm{mm}$, เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นด้าย $d_w\approx 0.28-0.32\ \mathrm{mm}$) ซึ่งมุ้งตา 16 มีจุดเด่นสำคัญคือ มีค่าความพรุนสูง (Porosity, $\varepsilon\approx 0.55-0.65$) ช่วยลดแรงต้านทานการไหลของอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้อัตราการระบายอากาศสูงกว่ามุ้งตาละเอียดอย่างมาก จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพอากาศร้อนจัดของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องการระบายความร้อนสะสมอย่างรวดเร็ว โดยยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันแมลงศัตรูพืชขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น หนอนผีเสื้อเจาะผลมะเขือเทศ (Tomato fruitworm / Helicoverpa armigera), แมลงวันผลไม้ (Fruit fly), ตั๊กแตน, และด้วงปีกแข็ง

ในการจำลอง CFD มุ้งกันแมลงตา 16 จะถูกแทนด้วยเงื่อนไขขอบเขตระนาบตัวกลางมีรูพรุน (Porous Jump Boundary Condition) [5], [21] โดยคำนวณความดันตกคร่อมตามกฎของ Darcy-Forchheimer:

$$\Delta P = \left[\left(\frac{\mu}{\alpha}\right) v_n + C_2 \frac{1}{2} \rho v_n^2\right] \Delta n \tag{2.14}$$

โดยที่

- ΔP: ความดันตกคร่อม (Pressure drop) ที่ข้ามผ่านวัสดุ (Pa)
- μ: ความหนืดพลศาสตร์ของอากาศ (1.846×10^{-5} $\mathrm{Pa \cdot s}$ ที่ 300 K)
- α: สภาพยอมให้ของไหลผ่าน (Permeability, $\mathrm{m^2}$) ซึ่งควบคุมความสูญเสียจากความหนืด (Viscous loss)
- C_2: สัมประสิทธิ์ความต้านทานความเฉื่อย (Inertial resistance coefficient, $\mathrm{m^{-1}}$)
- v_n: ความเร็วลมในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวมุ้ง ($\mathrm{m/s}$)
- Δn: ความหนาของแผ่นมุ้ง (m, สำหรับมุ้งตา 16 ทั่วไป $\Delta n \approx 0.45 - 0.60$ mm)

2.4 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer): การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน [35]

การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) คือกระบวนการถ่ายโอนพลังงานความร้อนระหว่างระบบหรือวัตถุที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน โดยพลังงานความร้อนจะไหลจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ตามกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ (Second Law of Thermodynamics) กลไกการถ่ายเทความร้อนแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ การนำความร้อน (Conduction) การพาความร้อน (Convection) และการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) ซึ่งในระบบจริงมักเกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่าหนึ่งรูปแบบ

2.4.1 การนำความร้อน (Conduction)

การนำความร้อนเป็นกระบวนการถ่ายเทพลังงานความร้อนผ่านตัวกลาง (ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ) โดยไม่มีการเคลื่อนที่ของมวลตัวกลางนั้นในภาพรวม ตามกฎของฟูริเยร์ (Fourier's Law) [35] การถ่ายเทเกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลและการชนกันระหว่างอนุภาคที่อยู่ติดกัน รวมถึงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในกรณีของโลหะ ทำให้พลังงานจลน์ถูกส่งผ่านจากอนุภาคที่มีพลังงานสูง (อุณหภูมิสูง) ไปยังอนุภาคที่มีพลังงานต่ำกว่า (อุณหภูมิต่ำ)

2.4.1.1 กฎการนำความร้อนของฟูริเยร์ (Fourier's Law of Heat Conduction)

ความสัมพันธ์พื้นฐานที่ใช้อธิบายอัตราการนำความร้อนถูกเสนอโดย Jean-Baptiste Joseph Fourier ในปี ค.ศ. 1822 โดยกำหนดว่าอัตราการไหลของความร้อนเชิงพื้นที่ (heat flux) แปรผันตรงกับความชันของอุณหภูมิ (temperature gradient) ในทิศทางตรงกันข้าม

ในรูปแบบมิติเดียว:

$$q_x = -k\frac{dT}{dx} \tag{2.15}$$

และในรูปแบบทั่วไปสามมิติ:

$$\vec{q} = -k\nabla T \tag{2.16}$$

โดยที่

- q_x คือ ฟลักซ์ความร้อน (heat flux) มีหน่วยเป็น $\mathrm{W/m^2}$
- k คือ สัมประสิทธิ์การนำความร้อน (thermal conductivity) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละวัสดุ $\mathrm{W/(m \cdot K)}$
- $\frac{dT}{dx}$ คือ ความชันของอุณหภูมิในทิศทาง x

โดยเครื่องหมายลบแสดงว่าความร้อนไหลไปในทิศทางที่อุณหภูมิลดลง

เมื่อพิจารณาร่วมกับหลักการอนุรักษ์พลังงาน จะได้สมการการนำความร้อนทั่วไป (General Heat Conduction Equation) ในรูป

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k\nabla T) + \dot{q}_{gen} \tag{2.17}$$

โดยที่

- ρ คือ ความหนาแน่น $(\mathrm{kg/m^3})$
- c_p คือ ความจุความร้อนจำเพาะ $(\mathrm{J/kg \cdot K})$
- $\dot{q}_{gen}$ คือ อัตราการผลิตพลังงานความร้อนภายในตัวกลาง (ถ้ามี) $(\mathrm{W/m^3})$

สำหรับกรณีสภาวะคงตัว (steady-state) และไม่มีแหล่งกำเนิดความร้อนภายใน สมการจะลดรูปเป็น

$$Laplace: \nabla^2 T = 0 \tag{2.18}$$

2.4.2 การพาความร้อน (Convection)

การพาความร้อนเป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวของแข็งกับของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) ที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวนั้น คำนวณตามกฎการเย็นตัวของนิวตัน (Newton's Law of Cooling) [35] โดยอาศัยกลไกร่วมกันสองประการ คือ การนำความร้อนในระดับโมเลกุลที่ผิวสัมผัส และการเคลื่อนที่ของมวลของไหล (bulk fluid motion) ซึ่งช่วยพาพลังงานความร้อนออกไปจากพื้นผิว

2.4.2.1 การจำแนกประเภทของการพาความร้อน

1) การพาความร้อนแบบบังคับ (Forced Convection): การเคลื่อนที่ของของไหลเกิดจากแรงภายนอก เช่น พัดลม ปั๊ม หรือลม
2) การพาความร้อนแบบอิสระหรือแบบธรรมชาติ (Free/Natural Convection): การเคลื่อนที่ของของไหลเกิดจากความแตกต่างของความหนาแน่นอันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายในของไหลเอง (แรงลอยตัว หรือ buoyancy force)
3) การพาความร้อนแบบผสม (Mixed Convection): เกิดจากทั้งสองกลไกร่วมกัน

2.4.2.2 กฎการเย็นตัวของนิวตัน (Newton's Law of Cooling)

อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนระหว่างพื้นผิวกับของไหลสามารถเขียนได้ในรูป

$$q = hA(T_s - T_\infty) \tag{2.19}$$

โดยที่

- q คืออัตราการถ่ายเทความร้อน (W)
- h คือสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (convective heat transfer coefficient) $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$ ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของวัสดุ แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะการไหล คุณสมบัติของของไหล และรูปทรงเรขาคณิตของพื้นผิว
- A คือพื้นที่ผิวสัมผัส ($\mathrm{m^2}$)
- T_s คืออุณหภูมิผิว

- T_∞ คืออุณหภูมิของของไหลบริเวณไกลจากผิว

ค่าสัมประสิทธิ์ h มักหาได้จากความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ (empirical correlations) ที่เขียนอยู่ในรูปของกลุ่มตัวแปรไร้มิติ (dimensionless numbers) ที่สำคัญ ได้แก่

- หมายเลขนัสเซิลต์ (Nusselt Number, Nu):

$$Nu = \frac{hL}{k_f} \tag{2.20}$$

แสดงอัตราส่วนระหว่างการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนต่อการนำความร้อนในของไหล

- หมายเลขเรย์โนลด์ (Reynolds Number, Re):

$$Re = \frac{\rho u L}{\mu} \tag{2.21}$$

ใช้บ่งบอกลักษณะการไหล (laminar หรือ turbulent) มีความสำคัญในการพาความร้อนแบบบังคับ

- หมายเลขแพรนต์ (Prandtl Number, Pr):

$$Pr = \frac{\mu c_p}{k_f} = \frac{\nu}{\alpha} \tag{2.22}$$

แสดงอัตราส่วนระหว่างการแพร่ของโมเมนตัมต่อการแพร่ของความร้อนในของไหล

- หมายเลขเกรทอฟ (Grashof Number, Gr):

$$Gr = \frac{g\beta(T_s - T_\infty)L^3}{\nu^2} \tag{2.23}$$

ใช้ในการพาความร้อนแบบธรรมชาติ แสดงอัตราส่วนระหว่างแรงลอยตัวต่อแรงหนืด

โดยทั่วไปความสัมพันธ์เชิงประจักษ์มักอยู่ในรูป $Nu = f(Re, Pr)$ สำหรับการพาความร้อนแบบบังคับ หรือ $Nu = f(Gr, Pr)$ สำหรับการพาความร้อนแบบธรรมชาติ

2.4.3 การแผ่รังสีความร้อน (Radiation)

การแผ่รังสีความร้อนเป็นกระบวนการถ่ายเทพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic waves) ที่ปลดปล่อยออกมาจากพื้นผิวของวัตถุอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของวัตถุนั้น คำนวณตามกฎของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์ (Stefan–Boltzmann Law) [35] แตกต่างจากการนำและการพาความร้อนตรงที่การแผ่รังสีไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายเทพลังงาน จึงสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในสุญญากาศ

2.4.3.1 กฎของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์ (Stefan–Boltzmann Law)

พลังงานที่แผ่ออกมาจากพื้นผิวของวัตถุดำสมบูรณ์ (blackbody) ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่และหนึ่งหน่วยเวลา แปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ยกกำลังสี่

$$E_b = \sigma T^4 \tag{2.24}$$

โดยที่

- σ คือ ค่าคงที่ Stefan–Boltzmann ($\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2K^4)}$)

สำหรับวัตถุจริง (real surface) ซึ่งไม่แผ่รังสีได้สมบูรณ์เท่าวัตถุดำ จะมีการนำค่าความสามารถในการแผ่รังสี (emissivity, ε) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เข้ามาพิจารณาร่วมด้วย

$$E = \varepsilon \sigma T^4 \tag{2.25}$$

2.4.3.2 การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีระหว่างสองพื้นผิว

ในกรณีการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยการแผ่รังสีระหว่างพื้นผิวสองพื้นผิว (เช่น พื้นผิววัตถุกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ) อัตราการถ่ายเทความร้อนสุทธิสามารถประมาณได้จาก

$$q_{rad} = \varepsilon \sigma A (T_s^4 - T_{sur}^4) \tag{2.26}$$

โดยที่

- T_s คือ อุณหภูมิพื้นผิววัตถุ (K)
- T_{sur} คือ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ (surroundings) (K)

นอกจากนี้ ยังมีกฎที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ กฎการกระจัดของวีน (Wien's Displacement Law) ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของวัตถุกับความยาวคลื่นที่มีการแผ่รังสีสูงสุด และกฎของเคียร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff's Law of Radiation) ซึ่งระบุว่าที่สภาวะสมดุลทางความร้อน ค่าความสามารถในการแผ่รังสี (emissivity) ของพื้นผิวจะมีค่าเท่ากับค่าความสามารถในการดูดกลืนรังสี (absorptivity) ที่ความยาวคลื่นเดียวกัน

2.4.4 การถ่ายเทความร้อนแบบผสมและความสำคัญในงานวิจัย

ในระบบทางวิศวกรรมจริง กลไกการถ่ายเทความร้อนทั้งสามรูปแบบมักเกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น พื้นผิวของวัตถุที่ร้อนในอากาศจะสูญเสียความร้อนทั้งโดยการพาความร้อนไปยังอากาศโดยรอบและการแผ่รังสีไปยังสิ่งแวดล้อมพร้อมกัน ในขณะที่ภายในตัววัตถุเองจะเกิดการนำความร้อนจากจุดที่มีอุณหภูมิสูงไปยังจุดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองการถ่ายเทความร้อนที่แม่นยำจึงจำเป็นต้องพิจารณากลไกทั้งสามรูปแบบร่วมกัน โดยอาศัยเงื่อนไขขอบเขต (boundary conditions) ที่เหมาะสม เช่น เงื่อนไขขอบเขตแบบผสม (mixed/Robin boundary condition) ที่รวมผลของการพาความร้อนและการแผ่รังสีไว้ในสมการเดียวกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานวิจัยด้านวิศวกรรมความร้อน การออกแบบระบบระบายความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และแบบจำลองเชิงคำนวณด้านพลศาสตร์ของไหลและความร้อน (Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer) ซึ่งสามารถจำลองพลศาสตร์ความร้อนต่อเนื่องได้ด้วยแบบจำลองมัลติฟิสิกส์ [11], [12], [13]

2.5 การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics: CFD)

2.5.1 วิธีปริมาตรสืบเนื่อง (Finite Volume Method: FVM) [28], [36]

ใช้การประมาณค่าแบบ Second-Order Upwind Scheme เพื่อความแม่นยำสูง

$$\int_V \frac{\partial(\rho\varphi)}{\partial t} dV + \oint_A (\rho\vec{\boldsymbol{u}}\varphi) \cdot d\vec{\boldsymbol{A}} = \oint_A \left(\Gamma_\varphi \nabla\varphi\right) \cdot d\vec{\boldsymbol{A}} + \int_V S_\varphi \, dV \qquad (2.27)$$

โดยที่

- $\int_V \frac{\partial(\rho\varphi)}{\partial t} dV$ (Transient term): อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ φ ภายในปริมาตรควบคุมเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
- $\oint_A (\rho\vec{\boldsymbol{u}}\varphi) \cdot d\vec{\boldsymbol{A}}$ (Convection term): อัตราสุทธิของ φ ที่ถูกพา (Convection) เข้าหรือออกจากปริมาตรควบคุมผ่านพื้นผิว โดยอาศัยความเร็วของการไหล
- $\oint_A \left(\Gamma_\varphi \nabla\varphi\right) \cdot d\vec{\boldsymbol{A}}$ (Diffusion term): อัตราสุทธิของการแพร่ (Diffusion) ของ φ เข้าหรือออกจากปริมาตรควบคุมผ่านพื้นผิว (เช่น การนำความร้อน หรือความหนืด)
- $\int_V S_\varphi \, dV$ (Source term): อัตราการสร้างหรือทำลายปริมาณ φ ภายในปริมาตรควบคุม (แหล่งกำเนิด)

ความหมายของตัวแปรและหน่วย:

หน่วยของสมการจะขึ้นอยู่กับว่ากำหนดให้ตัวแปรทั่วไป φ เป็นค่าอะไร เช่น หาก $\varphi = 1$ คือการอนุรักษ์มวล, หาก $\varphi = u$ คือการอนุรักษ์โมเมนตัม, หาก $\varphi = h$ คือการอนุรักษ์พลังงาน)

- φ : ตัวแปรสเกลาร์ทั่วไป (General property)
- ρ (rho): ความหนาแน่นของของไหล (Density) $(\mathrm{kg/m^3})$
- u: เวกเตอร์ความเร็วของของไหล (Velocity vector) $(\mathrm{m/s})$
- Γ_φ (Gamma): สัมประสิทธิ์การแพร่ (Diffusion coefficient) สำหรับตัวแปร φ
- S_φ: พจน์แหล่งกำเนิด (Source term) ของตัวแปร φ ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร
- V: ปริมาตรควบคุม (Control volume) $(\mathrm{m^3})$
- A: พื้นผิวของปริมาตรควบคุม (Surface area vector) $(\mathrm{m^2})$
- t: เวลา (Time) (s)

2.5.2 เกณฑ์การลู่เข้าของคำตอบ (Convergence Criteria) [20]

1. Scaled Residuals: โมเมนตัมและความต่อเนื่อง $\leq 10^{-4}$ พลังงานและการแผ่รังสี $\leq 10^{-6}$
2. Global Balance: สมดุลมวลเข้า-ออกต่างกัน < 0.1 สมดุลความร้อนต่างกัน $< 1.0\%$
3. Surface Monitors: อุณหภูมิเฉลี่ยและอัตราการไหลผ่านมุ้งนิ่งคงที่ ไม่เปลี่ยนเกิน 0.1% ต่อเนื่อง 150 iterations

2.5.3 โดเมนสำหรับการคำนวณและเงื่อนไขขอบเขต (Computational Domain & Boundary Conditions)

เพื่อป้องกันไม่ให้ขอบเขตภายนอกรบกวนสนามการไหลรอบโรงเรือน (ตามแนวทาง AIJ และ COST Action 732 [20]) โดยอิงความสูงสันหลังคาโรงเรือน (H):

- ระยะด้านหน้า (Upstream): $5H$ เพื่อให้ Boundary Layer พัฒนาตัวสมบูรณ์
- ระยะด้านหลัง (Downstream): $15H$ เพื่อให้กระแสวนท้ายอาคาร (Wake region) ฟื้นตัวสมบูรณ์
- ระยะด้านบนและด้านข้าง (Top & Sides): $5H$ โดยควบคุม Blockage Ratio รวม < 3%

2.5.3.1 โพรไฟล์ลมชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Boundary Layer: ABL Profile)

สมการโครงร่างความเร็วลมแบบลอการิทึม (Logarithmic Wind Profile Equation) หรือ Law of the Wall ตามแบบจำลองของ Richards and Hoxey (1993) [37] ซึ่งใช้ในการอธิบายความเร็วเฉลี่ยของลมตามแนวระดับความสูงจากพื้นดินในชั้นบรรยากาศระดับล่าง (Atmospheric Boundary Layer) มักใช้กำหนดเงื่อนไขขอบเขตความเร็วลมขาเข้า (Inlet Boundary Condition) ในการจำลองพลศาสตร์ของไหล (CFD) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมลมปะทะอาคารหรือสิ่งแวดล้อม

โพรไฟล์ความเร็วลมตามความสูง (z) ในพื้นที่ราบ ใช้ Logarithmic Law:

$$u(z) = \frac{u_*}{\kappa} \ln\left[\frac{z+z_0}{z_0}\right] \tag{2.28}$$

โดยที่

- $u(z)$: ความเร็วลมเฉลี่ย ณ ระดับความสูง z (Mean wind speed at height z) $(\mathrm{m/s})$

- u_*: ความเร็วเสียดทาน (Friction velocity หรือ Shear velocity) เป็นตัวแปรที่ใช้แทนความเค้นเฉือนที่ผิวพื้น (Wall shear stress) ($\mathrm{m/s}$)
- κ (kappa): ค่าคงที่ฟอน คาร์มัน (von Kármán constant) เป็นค่าคงที่ไร้มิติ มีค่าประมาณ 0.40 ถึง 0.41 (ไม่มีหน่วย)
- z: ความสูงอ้างอิงจากระดับพื้นดิน (Height above ground) (m)
- z_0: ความยาวความขรุขระเชิงอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic roughness length) ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิว เช่น พื้นหญ้า พื้นทราย หรือเขตเมือง (m)

สมการสำหรับกำหนดค่าพลังงานจลน์ความปั่นป่วน (Turbulent Kinetic Energy, k) และอัตราการกระจายพลังงานความปั่นป่วน (Turbulent Dissipation Rate, ε) ตามแบบจำลองความปั่นป่วน [30], [37] ตามระดับความสูงในชั้นบรรยากาศระดับล่าง (Atmospheric Boundary Layer) ซึ่งใช้ควบคู่กับสมการโครงร่างความเร็วลมแบบลอการิทึมเพื่อกำหนดเงื่อนไขขอบเขตขาเข้า (Inlet Boundary Condition) สำหรับแบบจำลองความปั่นป่วนประเภท $k-\varepsilon$ ในซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD)

$$k(z) = \frac{u_*^2}{\sqrt{C_\mu}} \tag{2.29}$$

$$\varepsilon(z) = \frac{u_*^3}{\kappa(z+z_0)} \tag{2.30}$$

- $k(z)$: พลังงานจลน์ความปั่นป่วน ณ ความสูง z (Turbulent kinetic energy) ($\mathrm{m^2/s^2}$) หรือ ($\mathrm{J/kg}$)
- $\varepsilon(z)$ อัตราการกระจายพลังงานความปั่นป่วน ณ ความสูง z (Turbulent dissipation rate) ($\mathrm{m^2/s^3}$) หรือ ($\mathrm{W/kg}$)
- u_*: ความเร็วเสียดทาน (Friction velocity) ($\mathrm{m/s}$)
- C_μ: ค่าคงที่ของแบบจำลองความปั่นป่วน $k-\varepsilon$ โดยทั่วไปมีค่าประมาณ 0.09 (ไม่มีหน่วย)
- κ (kappa): ค่าคงที่ฟอน คาร์มัน (von Kármán constant) ประมาณ 0.40 ถึง 0.41 (ไม่มีหน่วย)
- z: ความสูงอ้างอิงจากระดับพื้นดิน (Height above ground) (m)
- z_0 : ความยาวความขรุขระตามหลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic roughness length) (m)

2.6 แบบจำลองลดอันดับด้วยวิธี Proper Orthogonal Decomposition (Reduced Order Model based on Proper Orthogonal Decomposition: ROM-POD)

2.6.1 แนวคิดพื้นฐานของแบบจำลองลดอันดับ (Reduced Order Model: ROM) [10], [16]

แบบจำลองลดอันดับ (Reduced Order Model หรือ ROM) เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลขที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนของแบบจำลองระบบพลวัต (dynamical system) ที่มีมิติสูง (high-dimensional system) ให้อยู่ในรูปแบบที่มีจำนวนตัวแปรสถานะ (state variables) น้อยลง โดยยังคงคุณลักษณะเชิงพลศาสตร์ที่สำคัญของระบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด

ระบบทางฟิสิกส์จำนวนมาก โดยเฉพาะระบบที่อธิบายด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations: PDEs) เช่น สมการ Navier–Stokes ในพลศาสตร์ของไหล หรือสมการที่ได้จากการแบ่งเชิงพื้นที่ (spatial discretization) ด้วยวิธี Finite Element Method (FEM) หรือ Finite Volume Method (FVM) มักมีจำนวนองศาอิสระ (degrees of freedom) สูงมาก การจำลองหรือคำนวณซ้ำ ๆ (เช่น ในการคำนวณแบบ real-time, การควบคุมแบบป้อนกลับ, การปรับค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด หรือ optimization) จึงต้องใช้ทรัพยากรทางการคำนวณสูงมากตามไปด้วย ROM จึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยการสร้างแบบจำลองที่มีขนาดเล็กลงแต่ยังให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับแบบจำลองเต็มรูปแบบ (Full Order Model: FOM)

2.6.2 วิธี Proper Orthogonal Decomposition (POD) [8], [14], [38], [39]

POD เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการสร้าง ROM เนื่องจากเป็นวิธีเชิงข้อมูล (data-driven method) ที่สามารถสกัดโครงสร้างเชิงพื้นที่ที่สำคัญที่สุด (dominant spatial structures) ออกจากชุดข้อมูลผลเฉลยของระบบ (snapshots) ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์

กำหนดให้ $u(x,t)$ เป็นผลเฉลยของระบบที่ขึ้นกับตำแหน่ง x และเวลา t

ขั้นตอนของ POD มีดังนี้

1. การเก็บข้อมูล Snapshot: ทำการจำลอง FOM เพื่อเก็บผลเฉลย ณ เวลาต่าง ๆ $u(x,t_1), u(x,t_2), \dots, u(x,t_N)$ แล้วจัดเรียงเป็นเมทริกซ์ snapshot

$$U = [u_1, u_2, \dots, u_N] \in \mathbb{R}^{n \times N} \tag{2.31}$$

โดยที่ n คือจำนวนองศาอิสระเชิงพื้นที่ และ N คือจำนวน snapshot

2. การสร้างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix): คำนวณเมทริกซ์

$$C = U^T U \in \mathbb{R}^{N \times N} \tag{2.32}$$

3. การแยกค่าลักษณะเฉพาะ (Eigenvalue Decomposition): หาค่าลักษณะเฉพาะ (eigenvalues, λ_i) และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (eigenvectors, ψ_i) ของเมทริกซ์ C โดยเรียงลำดับค่า $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_N \geq 0$
4. การสร้างโหมด POD (POD Modes): โหมดพื้นฐาน (basis functions) หรือที่เรียกว่า POD modes คำนวณได้จาก

$$\phi_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} U \psi_i \tag{2.33}$$

โหมดเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นเซตตั้งฉากมาตรฐาน (orthonormal set) และถูกเรียงลำดับตามปริมาณพลังงาน (energy content) ที่แต่ละโหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้

5. การเลือกจำนวนโหมด (Truncation): เลือกโหมดจำนวน r โหมดแรก ($r \ll n$) โดยพิจารณาจากเกณฑ์พลังงานสะสม (cumulative energy criterion)

$$E(r) = \frac{\sum_{i=1}^{r} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{N} \lambda_i} \geq \epsilon \tag{2.34}$$

โดยทั่วไปกำหนด ϵ ไว้ที่ 99% หรือ 99.9% ขึ้นอยู่กับความแม่นยำที่ต้องการ

ความสัมพันธ์กับ Singular Value Decomposition (SVD)

ในทางปฏิบัติ POD มักถูกคำนวณผ่านวิธี SVD ของเมทริกซ์ snapshot โดยตรง

$$U = \Phi \Sigma \Psi^T \tag{2.35}$$

โดยที่

- Φ คือเมทริกซ์ของ POD modes (left singular vectors)

- Σ คือเมทริกซ์แนวทแยงของค่าซิงกูลาร์ (singular values) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าลักษณะเฉพาะ $\lambda_i = \sigma_i^2$
- Ψ คือ right singular vectors วิธีนี้มีความเสถียรเชิงตัวเลข (numerical stability) ดีกว่าวิธีแยกค่าลักษณะเฉพาะโดยตรง จึงเป็นวิธีที่นิยมใช้มากกว่าในงานวิจัยเชิงคำนวณ

2.6.3 การสร้างแบบจำลองลดอันดับด้วยวิธี Galerkin Projection และวิธีสอดแทรกสัมประสิทธิ์แบบไม่รุกล้ำ (Non-intrusive ROM) [19], [40]

หลังจากได้โหมด POD ($\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_r$) แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการฉายสมการควบคุมระบบ (governing equations) ลงบนปริภูมิย่อยที่สร้างจากโหมดเหล่านี้ โดยประมาณผลเฉลยในรูป

$$u(x,t) \approx \bar{u}(x) + \sum_{i=1}^{r} a_i\,(t)\,\phi_i(x) \tag{2.36}$$

โดยที่

- $\bar{u}(x)$ คือค่าเฉลี่ยของข้อมูล (mean field)
- $a_i(t)$ คือสัมประสิทธิ์เชิงเวลา (temporal coefficients)

จากนั้นแทนค่าประมาณนี้ลงในสมการเชิงอนุพันธ์ของระบบเดิม แล้วทำ Galerkin projection คือการฉายสมการที่ได้ลงบนแต่ละโหมด ϕ_j โดยใช้คุณสมบัติมุมฉาก จะได้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Ordinary Differential Equations: ODEs) ขนาด r มิติ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าระบบเดิมมาก และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนทางการคำนวณที่ต่ำกว่าการแก้ FOM โดยตรง

2.6.4 ข้อดีและข้อจำกัดของวิธี ROM-POD [10], [15]

ข้อดี

- ลดเวลาและทรัพยากรในการคำนวณได้อย่างมีนัยสำคัญ เหมาะสำหรับงานที่ต้องคำนวณซ้ำจำนวนมาก เช่น การหาค่าเหมาะสมที่สุด (optimization), การวิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis) และการควบคุมแบบเรียลไทม์
- เป็นวิธีเชิงข้อมูล (non-intrusive/intrusive ได้ทั้งสองแบบ) จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบที่หลากหลาย

- โหมด POD มีสมบัติเหมาะสมที่สุดในเชิงพลังงาน (optimal in the L2-energy sense) กล่าวคือ ด้วยจำนวนโหมดที่กำหนด POD จะให้ค่าความผิดพลาดในการประมาณต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีฐาน (basis) แบบอื่นที่มีจำนวนเท่ากัน

ข้อจำกัด

- ความแม่นยำของ ROM ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความครอบคลุมของชุดข้อมูล snapshot ที่ใช้ฝึกแบบจำลอง หากพารามิเตอร์หรือสภาวะการทำงานอยู่นอกช่วงข้อมูลฝึก (extrapolation) ความแม่นยำอาจลดลงอย่างมาก
- สำหรับระบบไม่เชิงเส้น (nonlinear systems) การคำนวณเทอมไม่เชิงเส้นในสมการที่ถูกฉายยังคงต้องอาศัยข้อมูลจากปริภูมิเต็มมิติเดิม (จึงมีการพัฒนาเทคนิคเสริม เช่น Discrete Empirical Interpolation Method: DEIM เพื่อแก้ปัญหานี้)
- ในบางระบบที่มีพลศาสตร์ซับซ้อนมาก (เช่น การไหลแบบปั่นป่วนที่มีมาตราส่วนหลากหลาย) จำนวนโหมดที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ความแม่นยำเพียงพออาจมากกว่าที่คาดไว้ ทำให้ประสิทธิภาพในการลดขนาดลดลง

เอกสารอ้างอิง

[1] สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2567, กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2567.

[2] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้มการผลิตพืชเศรษฐกิจไทย ประจำปี 2567, กรุงเทพฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2567.

[3] S. M.-E.-D. Rezvani, R. R. Shamshiri, I. A. Hameed, H. Z. Abyane, M. Godarzi, D. Momeni, and S. K. Balasundram, "Greenhouse crop simulation models and microclimate control systems, a review," in Next-Generation Greenhouses for Food Security, R. R. Shamshiri, Ed., London, UK: IntechOpen, 2020, pp. 1–20.

[4] Y. Yi and N. Akdeniz, "A comprehensive review of computational modeling, data analytics, and intelligent approaches to greenhouse ventilation systems," Smart Agricultural Technology, vol. 14, art. no. 102153, 2026.

[5] H. Fatnassi, T. Boulard, and L. Bouirden, "Simulation of climatic conditions in full-scale greenhouse fitted with insect-proof screens," Agricultural and Forest Meteorology, vol. 118, no. 1–2, pp. 97–111, 2003.

[6] A. F. Miguel, A. M. Silva, and R. Rosa, "Airflow through porous screens: From theory to practical applications in agriculture," Journal of Agricultural Engineering Research, vol. 79, no. 3, pp. 329–336, 2001.

[7] M. Teitel, "The effect of insect screens on greenhouse microclimate and natural ventilation: A review," Agricultural and Forest Meteorology, vol. 107, no. 1, pp. 1–18, 2001.

[8] Z. Jiang and Y. Tominaga, "Proper orthogonal decomposition-based prediction of the flow field and ventilation rate of cross-ventilation under various wind directions," Building and Environment, vol. 285, art. no. 113673, 2025.

[9] S. Sogbaike, I. Albayati, A. Badiee, C. Bingham, and A. Aliyu, "Transient CFD analysis of greenhouse microclimate under temperature-regulated heating," Next Energy, vol. 12, art. no. 100753, 2026.

[10] T. Chen, R. Li, X. Hu, B. Zhang, Y. Liu, L. Wang, and N. Gao, "Machine learning as CFD surrogate models for rapid prediction of building-related physical fields: A review of methods and state-of-the-art," Building and Environment, vol. 285, art. no. 113667, 2025.

[11] S. Sourisseau, C. Toublanc, E. Chantoiseau, and M. Havet, "Contributions to the development and simulations of generic, modular and multiphysics greenhouses dynamic models, evaluated with a whole year study case dataset," PLOS ONE, vol. 21, no. 2, art. no. e0340619, 2026.

[12] D. Katzin, L. F. M. Marcelis, and E. J. van Henten, "GreenLight: An open source model for greenhouse climate and yield," Biosystems Engineering, vol. 194, pp. 48–59, 2020.

[13] D. Katzin, E. J. van Henten, and S. van Mourik, "Process-based greenhouse climate models: Genealogy, current status, and future directions," Agricultural Systems, vol. 198, art. no. 103388, 2022.

[14] K. Li, Z. Sha, W. Xue, X. Chen, H. Mao, and G. Tan, "A fast modeling and optimization scheme for greenhouse environmental system using proper orthogonal decomposition and multi-objective genetic algorithm," Computers and Electronics in Agriculture, vol. 168, art. no. 105096, 2020.

[15] Y.-Q. Tang, W.-Z. Fang, C.-Y. Zheng, and W.-Q. Tao, "Applications of POD-based reduced order model to the rapid prediction of velocity and temperature in data centers," Applied Thermal Engineering, vol. 263, art. no. 125310, 2025.

[16] F. Mahmood, I. Ghiat, R. Govindan, and T. Al-Ansari, "Reduced-order Modelling (ROM) approach for optimal microclimate control in agricultural greenhouses," Computer Aided Chemical Engineering, vol. 48, pp. 1879–1884, 2020.

[17] N. Ariesen-Verschuur, C. Verdouw, and B. Tekinerdogan, "Digital Twins in greenhouse horticulture: A review," Computers and Electronics in Agriculture, vol. 199, art. no. 107183, 2022.

[18] Z. Lu, "A review of intelligent greenhouse systems based on Internet of Things control technology," in Proc. 3rd Int. Conf. Mechatronics and Smart Systems (ICMSS 2025), 2025, doi: 10.54254/2755-2721/2025.22577.

[19] F. G. Pierart, D. Pastrana, and E. Rubio, "Identification of a reduced order model for greenhouse control based on CFD model results and experimental validation," in Proc. 2022 IEEE Int. Conf. Automation / XXV Congr. Chilean Assoc. Autom. Control (ICA-ACCA), 2022, pp. 1–6.

[20] J. Franke, A. Hellsten, H. Schlünzen, and B. Carissimo, *Best Practice Guideline for the CFD Simulation of Flows in the Urban Environment*, COST Action 732, 2007.

[21] D. L. Valera, A. J. Álvarez, and F. D. Molina, "Aerodynamic analysis of several insect-proof screens used in greenhouses," *Spanish Journal of Agricultural Research*, vol. 4, no. 3, pp. 273–279, 2006.

[22] A. F. Miguel, "Airflow through porous screens: From theory to practical considerations," *Journal of Agricultural Engineering Research*, vol. 71, no. 3, pp. 233–241, 1998.

[23] M. M. Peet, D. H. Willits, and R. G. Gardner, "Response of tomato fruit set and size to high temperature stress under protected cultivation," Journal of the American Society for Horticultural Science, vol. 123, no. 4, pp. 562-568, 1998.

[24] R. R. Shamshiri, J. W. Jones, K. R. Thorp, D. Ahmad, H. Che Man, and S. Taheri, "Review of optimum microclimate conditions and suitable cultivation practices for cucumber and tomato in closed and semi-closed greenhouses," International Journal of Agricultural and Biological Engineering, vol. 11, no. 4, pp. 52-65, 2018.

[25] C. Kittas, T. Boulard, and G. Papadakis, "Natural ventilation characteristics in a greenhouse with continuous roof vents: Experimental analysis and aerodynamic modeling," Transactions of the ASAE, vol. 40, no. 2, pp. 415-425, 1997.

[26] G. Papadakis, D. Briassoulis, S. Scarascia-Mugnozza, G. Vox, P. Feuilloley, and J. A. Stoffers, "Review of aerodynamic discharge and pressure coefficients for greenhouse ventilation openings," Journal of Agricultural Engineering Research, vol. 65, no. 1, pp. 1-17, 1996.

[27] T. Boulard and A. Baille, "Modelling of air exchange rate in a greenhouse equipped with continuous roof vents," Journal of Agricultural Engineering Research, vol. 61, no. 1, pp. 37-48, 1995.

[28] H. K. Versteeg and W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method, 2nd ed. Pearson Prentice Hall, Harlow, UK, 2007.

[29] D. D. Gray and A. Giorgini, "The validity of the Boussinesq approximation for liquids and gases," International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 19, no. 5, pp. 545-551, 1976.

[30] T. H. Shih, W. W. Liou, A. Shabbir, Z. Yang, and J. Zhu, "A new k-epsilon eddy viscosity model for high Reynolds number turbulent flows," Computers & Fluids, vol. 24, no. 3, pp. 227-238, 1995.

[31] E. H. Chui and G. D. Raithby, "Computation of radiant heat transfer on a nonorthogonal coordinate system using the finite-volume method," Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals, vol. 23, no. 3, pp. 269-288, 1993.

[32] M. F. Modest, Radiative Heat Transfer, 3rd ed. Academic Press, Boston, MA, 2013.

[33] T. Boulard and S. Wang, "Greenhouse crop transpiration simulation from external meteorological data," Agricultural and Forest Meteorology, vol. 100, no. 1, pp. 25-34, 2000.

[34] N. R. Wilson, "Numerical simulation of turbulent airflow in a canopy," Boundary-Layer Meteorology, vol. 31, no. 1, pp. 85-98, 1985.

[35] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, and A. S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6th ed. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2007.

[36] S. V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Hemisphere Publishing Corporation, Washington, D.C., 1980.

[37] P. J. Richards and R. P. Hoxey, "Appropriate boundary conditions for computational wind engineering models using the k-epsilon turbulence model," Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 46-47, pp. 145-153, 1993.

[38] L. Sirovich, "Turbulence and the dynamics of coherent structures. I. Coherent structures," Quarterly of Applied Mathematics, vol. 45, no. 3, pp. 561-571, 1987.

[39] G. Berkooz, P. Holmes, and J. L. Lumley, "The proper orthogonal decomposition in the analysis of turbulent flows," Annual Review of Fluid Mechanics, vol. 25, no. 1, pp. 539-575, 1993.

[40] P. Benner, S. Gugercin, and K. Willcox, "A survey of projection-based model reduction methods for parametric dynamical systems," SIAM Review, vol. 57, no. 4, pp. 483-531, 2015.